中央广播电视总台

2023 年工信部 5G+8K 项目-光华路办公区新建总控系统（四）制式转换设备等

招标文件

招标编号：WKZB2531BJI3003278

招标人：中央广播电视总台

招标代理机构：五矿国际招标有限责任公司

2025 年 12 月

目　录

第一章　投标邀请.....3

第二章　投标人须知.....7

第三章　合同格式及合同条款.....33

第四章　投标文件格式.....34

第五章　技术要求.....65

第一章　投标邀请

投标邀请

日期：2025 年 12 月 31 日

五矿国际招标有限责任公司受中央广播电视总台的委托，并参照《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，对其 2023 年工信部 5G+8K 项目-光华路办公区新建总控系统（四）制式转换设备等项目采用公开招标方式进行采购。兹邀请合格的投标人参加投标。

1. 招标编号：WKZB2531BJI3003278
2. 本项目共计 4 个包，投标人须以包为单位对其中全部内容进行投标，不得拆分，评标、授标以包为单位。具体内容详见招标文件第五章“技术要求”。采购内容如下：

包号	采购内容（包名称）	数量	用途	预算	简要技术要求
1	制式转换设备（第一部分）	一批	自用	¥7,200,000.00	详见招标文件第五章技术要求
2	VoIP 评论声接收设备	一批	自用	¥170,000.00	详见招标文件第五章技术要求
3	总控光配线系统	一批	自用	¥2,500,000.00	详见招标文件第五章技术要求
4	LCD 显示大屏（第一部分）	一批	自用	¥980,000.00	详见招标文件第五章技术要求
交货期：详见招标文件第五章技术要求					
交货地点：详见招标文件第五章技术要求					

3. 投标人的合格条件：

1) 投标人须符合《中华人民共和国政府采购法》第二章第二十二条的规定，包括法人、非法人组织或者自然人。且不能是被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商；

2) 法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标

人，不得参加同一包下的投标；

3) 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得参加本次投标活动；

4) 本项目不接受联合体投标；

5) 不得分包和转包。

4. 获取招标文件的时间为 2025 年 12 月 31 日起至 2025 年 1 月 8 日止每天（节假日除外）上午 9:00~11:00 和下午 1:30~4:30（北京时间）。有意向的潜在投标人需登录五矿国际招标有限责任公司招标采购交易平台（https://minmetals.ewkzb.com/，以下简称“五矿招标采购交易平台”，下同），已在该平台注册过的可直接登录，未注册的请先注册(五矿招标采购交易平台注册免费，注册成功后可以及时参与五矿招标采购交易平台发布的所有项目)。登录后查找并参与本项目，按提示完成购标申请，并点击“立即投标”进入“我要投标”界面，勾选需要参加的标包。勾选对应标包后，点击“立即购标”并选择标书费支付方式。在招标文件获取截止时间前提交支付记录，即可获得下载招标文件的权限。在线支付招标文件费 800 元/标包，售后不退。在招标文件获取截止时间前支付费用，即可获得下载招标文件的权限。

   注：关于平台注册、登录、招标文件获取及投标文件递交等相关业务具体操作详见“平台”—帮助中心—投标人操作手册。系统操作问题可咨询 010-81125738。系统完成报名后采购代理机构会将纸质版招标文件按系统内预留的收件地址邮寄至投标人。招标文件购买人对招标文件购买登记信息的正确性负责，因登记信息填写错误造成的后果由购买人自行承担。采购代理机构不对邮寄过程中的遗失、毁损负责。

5. 所有投标文件应于 **2026 年 1 月 21 日 9:00**（北京时间）之前递交至五矿国际招标有限责任公司，北京市海淀区三里河路七号新疆大厦写字楼 8 层第三会议室。

6. 兹定于 **2026 年 1 月 21 日 9:00**（北京时间）在五矿国际招标有限责任公司，北京市海淀区三里河路七号新疆大厦写字楼 8 层第三会议室公开开标。届时请投标人派代表出席开标仪式。

7. 招标代理机构名称：五矿国际招标有限责任公司

地址：北京市海淀区三里河路七号新疆大厦写字楼8层　　邮编：100044

联系人：石浩人 潘爽　　邮箱：wkzb002@qq.com

电话：010-81125778/81125775　　传真：010-81125798

8. 采购项目需要落实的政府采购政策：

1) 鼓励节能政策：在技术、服务等指标同等条件下，优先采购国家公布的《节能产品政府采购品目清单》中的产品。

2) 鼓励环保政策：在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购国家公布的《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品。

3) 扶持中小企业政策：评审时小型和微型企业产品享受10%的价格折扣。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

9. 本项目招标公告的公告期限为5个工作日。

第二章　投标人须知

投标人须知前附表

本表是对招标文件“投标人须知”的具体补充和修改，如与招标文件各部分内容有差异，应以本表为准。

条款号	内容
	一、说明
1.1	项目的资金来源：自筹资金。
1.2	项目预算： 第 1 包预算为 ¥7,200,000.00（人民币柒佰贰拾万元整） 第 2 包预算为 ¥170,000.00（人民币壹拾柒万元整） 第 3 包预算为 ¥2,500,000.00（人民币贰佰伍拾万元整） 第 4 包预算为 ¥980,000.00（人民币玖拾捌万元整） 投标人的报价不得超过各包预算，否则其投标将被拒绝。
2.1	招标人：中央广播电视总台 地址：北京市海淀区复兴路 11 号
2.2	招标代理机构：五矿国际招标有限责任公司 地址：北京市海淀区三里河路七号新疆大厦写字楼 8 层（邮编 100044） 联系人：石浩人 潘爽 电话：010-81125778/81125775 传真：010-81125798
2.3	**“合格投标人”的资格要求：** 1) 投标人须符合《中华人民共和国政府采购法》第二章第二十二条的规定，包括法人、非法人组织或者自然人。且不能是被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商； 2) 法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一包下的投标； 3) 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得参加本次投标活动； 4) 本项目不接受联合体投标；

	5) 不得分包和转包。
3.5	本项目是否能够采购进口产品详见招标文件第五章“技术要求”。 “技术要求”标明不接受进口产品的设备，不允许进口设备投标，否则其投标将被拒绝。进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。
4.2	投标前预备会议/项目踏勘：无
三、投标文件的编制	
★11.1	投标报价的组成： **1) 以人民币货到招标人指定地点完税价报价：** **A. 货物和服务总价——除非另有规定，以货物和服务到项目现场完税价为标准，以及包括货物和服务本身已缴纳或应缴纳的全部税费、规费；运输费、货物价值 110%的保险费和货物运抵项目现场所产生的其他费用等；** **B. 设备本身的安装、调试和验收费用应包含在设备费中；** **C. 质保期内规定的服务和技术支持费。** **2) 投标人应在“分项报价表”按规定标明拟提供设备和服务的单价和总价。投标报价中已包括投标人按照国家现行税法和有关部门现行规定需缴纳的一切税费及所有与本项目实施有关的费用。**
★11.8	本项目的最小投标单位为包。此次招标共计 4 个包，投标人必须独立对每一个完整的包进行投标，不得仅对分包内部分内容投标。
13.1	各包资格证明文件（以下证明文件投标人需单独装订成册并密封提交，装订要求详见本章第 17.1 条的要求）： 1) 营业执照复印件； 2) 法定代表人授权委托书（原件，格式后附）； 3) 投标人依法缴纳税收（投标截止时间前 12 个月内任意一次）的有效票据凭证复印件，指投标人缴纳增值税、印花税或企业所得税任意一种的缴纳凭据； 4) 投标人依法缴纳社保基金（投标截止时间前 12 个月内任意一次）的有效票据凭证复印件，主要指缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），凭据中须显示所缴纳的为社保基金，即显示缴纳社保或社保险种； 5) 投标人具备良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺书（原件，格式自拟）； 6) 投标人具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书（原件，格式自拟）； 7) 投标人参加本次政府采购活动前三年内，本公司在经营活动中没有重大违法

	记录的声明（原件，格式后附）； 8) 财务状况报告（提供上一年度经审计的财务状况报告复印件，至少应包含资产负债表、现金流量表、利润表，或投标截止时间前 12 个月内开具的银行资信证明文件原件或复印件，对于资信证明文件中写明“复印无效”的应提供原件）。 注 1：以上各项资格证明文件的具体要求详见招标文件第四章规定。 注 2：未完成 2025 年度财务审计工作的，允许提供 2024 年经审计的财务状况报告复印件。
15.2	投标保证金金额： 第 1 包为 ¥140,000.00 人民币壹拾肆万元整） 第 2 包为 ¥3,400.00（人民币叁仟肆佰元整） 第 3 包为 ¥50,000.00（人民币伍万元整） 第 4 包为 ¥19,600.00（人民币壹万玖仟陆佰元整） 投标保证金币种：人民币。
16.1	投标有效期：自开标日起 120 天。投标有效期不足的投标将被视为非实质性响应，并予以拒绝。
17.1	投标人投标文件的正本、副本数量及装订要求： **单独成册部分（资格证明文件）：一份正本和四份副本（必须独立胶装装订成册。提倡双面印刷并装订投标文件）。** **其他投标内容部分（报价、商务和技术文件等）：一份正本和九份副本（必须独立胶装装订成册。提倡双面印刷并装订投标文件）。** **另须提交一份电子文档：**提供投标文件正本的 word 版本（投标人可以不提供证书等不可编辑的部分，只需提供其报价、详细技术响应等可编辑的部分），存于 U 盘内，将此 U 盘单独密封于一小信封内，在该信封上标明“电子文档”字样，与投标文件正本和副本一起递交。 注 1：本次招标以包为单位。投标人应以包为单位进行投标，按照包号对同一包内所有货物和服务进行投标并准备投标文件。 **上述“其他投标内容部分（报价、商务和技术文件等）”建议投标人按所投包分别注明并提供。但是，对于同时参与本项目多个包的投标人，允许投标人只提供一套上述“单独成册部分（资格证明文件）”，此时，投标人应注意“资格证明文件”须满足本须知第 13.1 条对所投各包的规定。** 注 2：每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若副本内容与正本不符，以正本为准。

	注 3：投标文件电子版与投标文件正本内容如有不符，以投标文件正本内容为准。
四、投标文件的递交	
19.1	投标截止时间：2026 年 1 月 21 日 9:00（北京时间）。 招标代理机构和招标人将拒绝接收逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件。
五、开标与评标	
22.1	开标时间：2026 年 1 月 21 日 9:00（北京时间）。 开标地点：北京市海淀区三里河路七号新疆大厦写字楼 8 层第三会议室
24.3	本项目评标方法：综合评分法。
25.3.1	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为： 第 1 包：工业 第 2 包：工业 第 3 包：工业 第 4 包：工业
25.3.4	《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）规定：在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
25.8	经评标委员会符合性审查后合格的投标人为有效投标人，此时对于同一包下存在多家代理商（即投标人）所投的核心设备（第 1 包指“高清制式转换设备、4K 制式转换设备”；第 2 包指“VoIP 评论声接收设备”；第 3 包指“光跳纤架、光熔纤柜”；第 4 包指“LCD 显示大屏”）为同一品牌的，则作为一个投标人计算有效投标人的数量。有效投标人的数量不足 3 家时，对应包废标。
六、授予合同	
31.1	评标结果将在中国政府采购网上发布公告。

投标人须知

一、说明

1 资金来源

1.1 招标人已获得“投标人须知前附表”所述资金，计划用于支付本次招标后所签订合同项下的款项。

1.2 项目预算见“投标人须知前附表”。

2 招标人、招标代理机构及合格的投标人

2.1 “招标人”见“投标人须知前附表”。

2.2 “招标代理机构”见“投标人须知前附表”。

2.3 “合格的投标人”见“投标人须知前附表”。

3 合格的货物和服务

3.1 “货物”系指投标人按招标文件规定，须向招标人提供的产品、软件以及其它有关技术资料和材料。

3.2 “服务”系指投标人按招标文件规定，须承担的技术支持（含安装、调测、验收等）、运输、保险、售后服务（含培训）等以及其它类似的义务。

3.3 本招标文件所述的“原产地”是指货物设计、生产或提供有关服务的来源地。所述的“货物”是指制造、加工或实质上装配了主要部件而形成的货物；本招标文件所述的“产品”是商业上公认的，指在基本特征、性能或功能上与部件有着实质性区别的产品。

3.4 货物和服务的原产地可以有别于投标人的国籍。

3.5 本项目是否能够采购进口产品详见招标文件第五章“技术要求”。进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库［2007］119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库［2008］248号文）。

3.6 投标人应确认其为所供硬件产品和软件的知识产权的合法所有人，或已经从

其所有人那里得到了适当的授权。若所提供相关证明和文件与事实不符，招标代理机构和招标人有权拒绝有关投标。

3.7 无论招标文件货物需求一览表及技术规格中是否要求，投标人所投货物均应符合国家强制性标准，如不符合其投标将被拒绝。

4 投标费用与投标前预备会议

4.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标代理机构和招标人均无义务和责任承担这些费用。

4.2 招标人将于“投标人须知前附表”规定的时间和地点召开投标前预备会议/项目踏勘。

二、招标文件

5 招标文件构成

5.1 “招标文件”是用以阐明所需货物及服务情况，以及招标、投标程序和相应的合同条款。“招标文件”由下述部分组成：

第一章 投标邀请；

第二章 投标人须知；

第三章 合同格式及合同条款；

第四章 投标文件格式；

第五章 技术要求。

除所述各章节内容外，招标人在招标期间发出的补充通知和其它正式有效函件均是招标文件的组成部分。

5.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

6 招标文件的澄清

6.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知招标代理机构和招标人。招标代理机构对其在投标截止期 15 日以前收到的对招标文件的澄清要求视情况以适当形式予以答复，并在必要时将书面答复发给每个购买招标文件的投标人（答复中不包括问题的来源）。

7 招标文件的修改

7.1 在投标截止期前，无论出于何种原因，招标代理机构和招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

7.2 招标文件的修改是招标文件的组成部分，将以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应立即以书面形式向招标代理机构和招标人确认。

7.3 为使投标人准备投标文件时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标代理机构和招标人可适当推迟投标截止期。

三、投标文件的编制

8 投标的语言

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标代理机构和招标人就有关投标的所有来往函电均应使用中文书写。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。

9 投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括，但不限于下列部分：

1） 按照招标文件第四章投标文件格式要求填写的投标函、分项报价表、供唱标时使用并单独密封的开标一览表；

2） 按照投标人须知第13条要求出具的资格证明文件，用以证明投标人是合格的，而且中标后有能力履行合同；

3） 按照投标人须知第14条要求出具的文件，用以证明投标人所提供、安装、运行的货物和服务是合格的，且符合招标文件的相关规定；

4） 按照投标人须知第15条规定提交的投标保证金。

9.2 投标文件分为以下两部分，投标人的投标文件按下列顺序编写（详见第四章投标文件格式）并根据本章第17.1条的规定进行装订。

9.2.1 单独成册部分（资格证明文件）：

（各包）资格证明文件（详见招标文件第二章投标人须知第13.1条款对投标人“资格证明文件”的要求）。

9.2.2其他投标内容部分（报价、商务和技术文件等）：

1） 投标函；

2） 开标一览表（提供二份相同的原件，一份单独密封用于开标现场唱标，另一份在投标文件中提供）；

3） 分项报价表；

4） 技术要求偏离表；

5） 商务条款偏离表；

6） 详细技术响应；

7） 投标人认为需要提供的其他资料。

10 投标文件格式

10.1 投标人应完整地按照招标文件中提供的统一格式填写，不得自行删减内容，并胶装装订成册。

★ 11 投标报价

11.1 投标报价的组成：

1） 以人民币货到招标人指定地点完税价报价：

A. 货物和服务总价——除非另有规定，以货物和服务到项目现场完税价为标准，以及包括货物和服务本身已缴纳或应缴纳的全部税费、规费；运输费、货物价值 110%的保险费和货物运抵项目现场所产生的其他费用等；

B. 设备本身的安装、调试和验收费用应包含在设备费中；

C. 质保期内规定的服务和技术支持费。

2） 投标人应在“分项报价表”按规定标明拟提供设备和服务的单价和总价。投标报价中已包括投标人按照国家现行税法和有关部门现行规定需缴纳的一切税费及所有与本项目实施有关的费用。

11.2 投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，评标时将有效投标中该项内容的最高价计入其投标总价，实质性的缺漏可能导致其投标被拒绝。

11.3 投标人应在分项报价表中对每项内容给予详细分项报价。

11.4 投标人按上述11.3条款的要求填写“分项报价表”是为了方便招标人和招标代理机构对投标文件进行比较，并不限制招标人以其它方式签订合同的权力。

11.5 招标人和招标代理机构不接受投标人对任何未办理正常进口手续的国外制造的货物的报价。

11.6 投标人所报的投标价应是固定不变的。根据投标人须知第25条的规定，以可调整的价格提交的投标文件将作为非响应性投标而予以拒绝。

11.7 本项目只允许投标人提供一个投标方案，否则其投标将被拒绝。

11.8 本项目的最小投标单位为包。此次招标的包数详见“投标人须知前附表”，投标人必须独立对每一个完整的包进行投标，不得仅对分包内部分内容投标。

12 投标货币：人民币。

13 证明投标人合格和资格的文件

13.1 投标人必须按“投标人须知前附表”的要求提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分；

13.2 投标人提交的证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的资格证明文件应使招标人和招标代理机构满意。

14 证明货物和服务的合格性和符合招标文件规定的文件

14.1 投标人应提交证明文件证明其拟提供的合同项下的货物和服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件作为投标文件的一部分。

14.2 货物和服务合格性的证明文件应包括分项报价表中对货物和服务原产地的说明，招标人验收时有权要求投标人提供装运货物时出具的原产地证书。

14.3 证明货物和服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是产品样本、文字资料、 图纸和数据，如：

1） 设备主要技术指标和性能的详细说明，应提供生产厂家的技术支持资料；

2） 对照招标文件技术要求，逐条说明所提供货物和服务已对招标人的技术要求做出了实质性的响应，或申明与技术要求条文的偏差和例外。

特别对于有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投货物的具体参数值；

3） 售后服务承诺书；

4） 培训计划；

5） 投标人认为的其他必要内容（如评分标准中的商务评分要求）。

6） 投标人提供的软件及硬件产品要求在中华人民共和国境内拥有合法的使用权和版权，最终用户应拥有合法的使用权。

15 投标保证金

15.1 投标保证金是为了保护招标代理机构和招标人免遭因投标人的行为而蒙受损失。招标代理机构和招标人在因投标人的行为受到损害时可根据本须知第15.7条的规定没收投标人的投标保证金。

15.2 投标保证金金额见“投标人须知前附表”。

15.3 投标保证金提交方式应为电汇，或法律法规接受的其他形式。以电汇形式提交的，应在开标截止日前登录“五矿国际招标有限责任公司”（https://www.ewkzb.com/）的网站，投标人需在招标公告中点击【支付投标保证金】按钮，跳转到支付投标保证金页面获取银行账户账号信息。银行账号为广发银行系统自动生成的虚拟账号，每个标包均不同，请务必按照上述金额及系统自动生成的转账信息进行汇款!请勿向非本标包的银行账号转账。支付保证金完成后，需要等待系统完成关联后，状态才会显示已支付，可能会有一定的延时。

以电汇形式提交的投标保证金须提供汇款凭证复印件，并与开标一览表一同密封提交；以其他形式提交的投标保证金须提供保证金原件，并与开标一览表一同密封提交。

15.4 未按规定提交投标保证金的投标将被视为非实质性响应并予以拒绝。如发现由于投标人原因投标保证金无法入账，将可能被视为无效投标保证金，从而导致其投标被拒绝。

15.5 对于未中标投标人的投标保证金，相关投标人应在中标通知书发出之日，即中标结果公告公布之日起5个工作日内，及时联系招标代理机构办理原额投标保证金退还手续，因投标人自身原因导致无法及时退还的，招标人

或招标代理机构将不承担资金占用费。

15.6 中标人的投标保证金，在中标人按本须知第 32 条规定签订合同后予以退还。

15.7 下列任一情况发生时，投标保证金将被没收：

1） 投标人在投标有效期内撤回其投标文件；

2） 中标人在规定期限内未能根据本须知第 32 条规定签订合同。

15.8 如果招标人按上述 15.7 条没收了投标人的投标保证金后，投标人还应负责赔偿由于投标人上述过失给招标人造成的损失，招标人保留进一步索赔的权力。

16 投标有效期

16.1 投标有效期见“投标人须知前附表”。

16.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，招标代理机构可要求投标人延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝招标代理机构的这种要求，其投标保证金将不会被没收，但其投标在原投标有效期期满后将不再有效。同意延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应的延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知第 15 条有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

17 投标文件的式样和签署

17.1 投标人投标文件的正本、副本数量及装订要求要求见“投标人须知前附表”。

17.2 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字。授权代表须将以书面形式出具的《法定代表人授权书》附在投标文件中。投标文件的副本可采用正本的复印件。

17.3 投标人应填写单位全称，同时加盖单位公章。

17.4 投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

17.5 任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人用姓或首字母在旁边签字才有效。

四、投标文件的递交

18 投标文件的密封和标记

18.1 投标人应将投标文件用信封密封，在密封处加盖公章，在信封面上标明投标项目名称、招标编号、“正本”或“副本”和“于（开标时间）之前不得开启”的字样。

18.2 为方便进行资格审查，投标人应将资格证明文件单独密封，并在封皮正面上标明 “资格证明文件”字样，在投标时单独递交。

18.3 为了方便唱标，投标人应将“开标一览表”正本及投标保证金（电汇时为汇款凭证复印件）单独密封于一小信封内，并在该信封上标明“开标一览表和投标保证金”字样，与投标文件正本和副本一起递交。

18.4 投标文件应由专人送达，投标人应按第 18.1、18.2、18.3 条款中的规定进行密封和标记后，按照投标邀请中注明的时间和地址递交。

18.5 招标代理机构和招标人将拒绝接收未按照招标文件要求密封的投标文件。

19 投标截止时间

19.1 投标截止时间见“投标人须知前附表”。

19.2 招标代理机构可以按本须知第 7 条规定，通过修改招标文件自行决定酌情推迟投标截止时间。在此情况下，招标代理机构、招标人和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

20 迟交的投标文件

20.1 招标人和招标代理机构将拒绝接收在投标截止时间之后递交的投标文件。

21 投标文件的修改与撤回

21.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但投标人必须在规定的投标截止时间之前将修改或撤回的书面通知递交到招标代理机构。

21.2 投标人的修改或撤回通知应按本须知第 18 条规定编制、密封、标记和递交。

21.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

21.4 从投标截止时间起至投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标保证金将按照本须知第 15.7 条的规定被没收。

五、开标与评标

22 开标

22.1 开标时间和地点见“投标人须知前附表”。开标时需有投标人代表参加。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。

22.2 开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由招标代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和《开标一览表》所列其他内容。未宣读的投标价格、折扣声明等实质内容，评标时不予考虑。

22.3 投标人不足 3 家的，不得开标。

22.4 开标过程应当由招标人或者招标代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

22.5 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

23 资格审查

23.1 招标人或招标代理机构将对投标人的如下内容进行资格审查：

1）报价是否超过预算或最高限价；

2）投标保证金；

3）法人或者其他组织提供营业执照等证明文件复印件；

4）法定代表人授权委托书；

5）纳税和社保记录；

6）投标人具备良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺书原件；

7）投标人具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书原件；

8）投标人参加本次政府采购活动前三年内，本公司在经营活动中没有重大违法记录的声明；

9）财务状况报告；

10）信用查询情况；

11）投标人须知前附表中要求的其他资格要求。

23.2 在资格审查时，如发现下列情况之一的，其投标将被拒绝：

1） 投标总价超出所投包预算或最高限价的；

2） 投标人未提交投标保证金或金额不足或投标保证金形式不符合招标文件要求的；

3） 投标人未提供本须知 13.1 条规定的“资格证明文件”或提供的“资格证明文件”不符合招标文件要求的；

4） 投标人存在不良信用记录的。

23.3 招标代理机构在资格审查时在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标人的信用记录和重大违法记录（如有），投标人存在不良信用记录或重大违法记录的，其投标将被拒绝。

1） 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125 号），不良信用记录指：投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单或在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

2） 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条的规定，重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

3） 联合体投标的，联合体成员存在以上不良信用记录或重大违法记录的，视同联合体存在不良信用记录或重大违法记录（本项目是否允许联合体投标，详见招标文件第二章 2.3 条的规定）。

4） 投标人不良信用记录或重大违法记录以招标代理机构查询结果为准，招标代理机构查询之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据，投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为评标依据。

23.4 投标人如果有任意一条不满足，其投标将被拒绝。如经资格审查后合格投标人不足 3 家，不再评标。

24 评标委员会和评标方法

24.1 评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为 5 人以上单数。评标委员会对投标文件的评审，分为符合性检查、价

格评议、综合评价和比较。

24.2 在评标期间，评标委员会有权要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，并作为投标内容的一部分。投标人应在评标委员会规定的时间内给予答复

24.3 本项目（各包）评标方法：评标委员会将按照“投标人须知前附表”中规定的方法进行评标。

25 投标文件的符合性审查

25.1 评标委员会将审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、有无计算上的错误等。

25.2 算术错误将按以下方法更正：

25.2.1 公开唱出的开标一览表（报价表）内容与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以公开唱出的开标一览表（报价表）为准；

25.2.2 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

25.2.3 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

25.2.4 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

25.2.5 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

25.2.6 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认 后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

25.2.7 投标人的报价原则上不允许有漏项。如出现漏项，将采用其他投标人该项报价中的最高价进行加价评估；如投标人出现重大漏项，其投标将被拒绝。

25.2.8 除第25.2.7条规定的情形外，当算术错误更正后与公开唱出的开标一览表（报价表）内容不一致的，以公开唱出的报价为准。

25.3 对小微企业的鼓励措施，以及节能、环保的要求

25.3.1 根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）和《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号），按照本项目采购标的所属行业的划型标准（详见“投标人须知前附表”）：

1） 投标人所投产品为小型、微型企业制造（即货物由小型、微型企业生产且使用该小型、微型企业商号或者注册商标）或投标人所投的服务由小型、微型企业承接（即提供服务的人员为小型、微型企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员），其投标价格给予 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。符合条件的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。

2） 对于投标人是联合体的，联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，对其投标价格给予 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。以大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，评标时对联合体或者大中型企业的报价给予 4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。符合条件的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。（本项目是否允许联合体投标和分包，详见“投标人须知前附表”2.3）

3） 投标人对其提供的《中小企业声明函》内容真实性负责，如提供声明函内容不实，属于提供虚假材料谋取中标、成交，应承担相应的法律责任。

25.3.2 评标委员会根据投标人提供的《中小企业声明函》中的承诺，认定其是否享受小微企业优惠政策。

25.3.3 根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定，投标人符合政府采购支持政策的残疾人福利性单位条件且提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见招标文件第四章附件 7-2）的，视同为小型和微型企业，其投标价格给予 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人应对提交的残疾人福利性单位声明函真实性负责，如提供声明函内容不真实的，应承担相应的法律责任。如中标人为残疾人福利性

单位，其在投标文件中提供的《残疾人福利性单位声明函》将在中标公告中同时公告，接受社会监督。

25.3.4 《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定：在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

25.3.5 关于节能、环保的政策要求

投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的《节能产品政府采购品目清单》或《环境标志产品政府采购品目清单》，应提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，在评标时予以优先采购。如招标人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其投标将作为无效投标被拒绝。

注：如国家及有关部门对相关政策有所调整的，应以国家及有关部门现行规定为准。

25.4 对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损害或影响任何投标人的相对排序。

25.5 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

25.5.1 实质上响应的投标应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。

25.5.2 评标委员会决定投标的响应性只根据投标本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据，但投标有不真实不正确的内容时除外。

25.6 实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

25.6.1 符合性审查（商务部分）时，如发现下列情况之一的，其投标将被拒绝：

1）投标文件内容不全、字迹模糊、难以辨认，或未按照规定填写，且经评标委员会评审认为前述情况导致投标人未实质性响应招标文件的；

2）投标文件无法定代表人签字（或盖章），或签字人无法定代表人有效授权书的；

3）投标人的投标函未提供或不符合招标文件要求的；

4）投标有效期不足的；

5）非固定价格投标的；

6）不满足招标文件商务部分中“★”号条款的；

7）在投标文件审查、澄清、评价、比较和推选的过程中，有不正当的对招标人施加影响的任何企图或行为，或不正当的企图影响评标委员会正常工作的；

8）法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，参加同一合同项下的政府采购活动的；

9）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，参加本项目投标的；

10）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的；

11）投标文件中有虚假陈述的；

12）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

13）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

14）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；

15）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

16）不同投标人的投标文件相互混装的；

17）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出的；

18）投标文件符合招标文件中规定废标的其它商务条款。

25.6.2 在符合性审查（技术部分）时，如发现下列情况之一的，其投标将被拒绝：

1）投标文件的技术响应与事实不符或虚假投标的；

2）投标人单纯复制招标文件的整体技术要求作为其投标文件的一部分，且经评标委员会评审认为前述情况导致投标人未实质性响应招

标文件的；

3）不满足招标文件第五章技术要求中“★”号条款的；

4）未能实质上满足招标文件技术性能要求的；

5）投标文件符合招标文件中规定废标的其它技术条款。

25.7 评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

25.8 经评标委员会符合性审查后合格的投标人为有效投标人，此时对于同一包下存在多家代理商（即投标人）所投的核心设备（详见投标人须知前附表）为同一品牌的，则作为一个投标人计算有效投标人的数量。有效投标人的数量不足 3 家时，对应包废标。

26 投标的评价

26.1 评标委员会将按照本须知第 25 条规定，只对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评价和比较。

26.2 评标委员会将按照招标文件第二章投标人须知第 11 条以及第 25 条对投标报价及报价调整因素的相关规定，计算各有效投标人的评审价格。

26.3 评比按招标文件的要求进行，本项目采用综合评分法原则，即投标人通过评标委员会的符合性审核后，在实质性响应招标文件要求的前提下，由评标委员会成员独立进行综合评分（总分 100 分）。各有效投标人的最终得分为所有评标委员会成员评分的算术平均值，由评标委员会对各有效投标人的最终得分由高到低进行排序。本项目评分标准如下：

第 1 包 制式转换设备（第一部分）

评审内容	最高分值	评分依据
价格部分（70 分）	70	符合招标文件要求且经评审投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分为满分。 其他投标人的投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×70 注 1：价格评分取值至小数点后第 2 位，2 位以后四舍五入； 注 2：对于小型和微型企业，将按照第二章投标人须知第 25 条的相关规定进行评审。

商务部分（2 分）	2	节能环保情况: 关于投标人所投核心设备（指“高清制式转换设备、4K 制式转换设备”）获得相关节能、环保认证情况。除政府强制采购的节能产品外： 1）节能产品：所投核心设备全部具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（提供证书复印件），得 1 分；否则 0 分。 2）环保产品：所投核心设备全部具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书（提供证书复印件），得 1 分；否则 0 分。
技术部分（28 分）	28	1）招标文件第五章技术要求中，本包标注“#”号的技术条款，共 6 项，每满足一项得 3 分，最高得分 18 分。 2）招标文件第五章技术要求中，本包标注“▲”的技术条款，共 5 项，每满足一项得 2 分，最高得分 10 分。
条款	100	最高得分 100 分

注 1：对于评分表中的商务和技术部分的响应情况，投标人宜提供评分索引，写明相关内容所在页码。建议投标人装订投标文件时，将评分索引放入投标文件的“其他投标内容部分（报价、商务和技术文件等）”册的首页。

注 2：投标人须按招标人要求提供应答的条款，如投标人未按要求提供应答或内容有缺漏的，则评标委员会进行综合评分时，有权将相关内容视为负偏离，按“负偏离”计算分值。

第 2 包 VoIP 评论声接收设备

评审内容	最高分值	评分依据
价格部分（70 分）	70	符合招标文件要求且经评审投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分为满分。 其他投标人的投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×70 注 1：价格评分取值至小数点后第 2 位，2 位以后四舍五入； 注 2：对于小型和微型企业，将按照第二章投标人须知第 25 条的相关规定进行评审。

商务部分（2 分）	2	节能环保情况: 关于投标人所投核心设备（指“VoIP 评论声接收设备”）获得相关节能、环保认证情况。除政府强制采购的节能产品外： 1）节能产品：所投核心设备全部具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（提供证书复印件），得 1 分；否则 0 分。 2）环保产品：所投核心设备全部具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书（提供证书复印件），得 1 分；否则 0 分。
技术部分（28 分）	28	1）招标文件第五章技术要求中，本包标注“#”号的技术条款，共 8 项，每满足一项得 3 分，最高得分 24 分。 2）招标文件第五章技术要求中，本包标注“▲”的技术条款，共 2 项，每满足一项得 2 分，最高得分 4 分。
条款	100	最高得分 100 分

注 1：对于评分表中的商务和技术部分的响应情况，投标人宜提供评分索引，写明相关内容所在页码。建议投标人装订投标文件时，将评分索引放入投标文件的“其他投标内容部分（报价、商务和技术文件等）”册的首页。

注 2：投标人须按招标人要求提供应答的条款，如投标人未按要求提供应答或内容有缺漏的，则评标委员会进行综合评分时，有权将相关内容视为负偏离，按“负偏离”计算分值。

第 3 包 总控光配线系统

评审内容	最高分值	评分依据
价格部分（70 分）	70	符合招标文件要求且经评审投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分为满分。 其他投标人的投标报价得分=（评标基准价/投标报价）× 70 注 1：价格评分取值至小数点后第 2 位，2 位以后四舍五入； 注 2：对于小型和微型企业，将按照第二章投标人须知第 25 条的相关规定进行评审。
商务部分（2 分）	2	节能环保情况: 关于投标人所投核心设备（指“光跳纤架和光熔纤柜”）获得相关节能、环保认证情况。除政府强制采购的节能产品外： 1）节能产品：所投核心设备全部具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（提供

		证书复印件），得 1 分；否则 0 分。 2）环保产品：所投核心设备全部具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书（提供证书复印件），得 1 分；否则 0 分。
技术部分（28 分）	28	1）招标文件第五章技术要求中，本包标注“#”号的技术条款，共 6 项，每满足一项得 3 分，最高得分 18 分 2）招标文件第五章技术要求中，本包标注“▲”的技术条款，共 5 项，每满足一项得 2 分，最高得分 10 分。
条款	100	最高得分 100 分

注 1：对于评分表中的商务和技术部分的响应情况，投标人宜提供评分索引，写明相关内容所在页码。建议投标人装订投标文件时，将评分索引放入投标文件的“其他投标内容部分（报价、商务和技术文件等）”册的首页。

注 2：投标人须按招标人要求提供应答的条款，如投标人未按要求提供应答或内容有缺漏的，则评标委员会进行综合评分时，有权将相关内容视为负偏离，按“负偏离”计算分值。

第 4 包 LCD 显示大屏（第一部分）

评审内容	最高分值	评分依据
价格部分（75 分）	75	符合招标文件要求且经评审投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分为满分。 其他投标人的投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×75 注 1：价格评分取值至小数点后第 2 位，2 位以后四舍五入； 注 2：对于小型和微型企业，将按照第二章投标人须知第 25 条的相关规定进行评审。
技术部分（25 分）	25	1)招标文件第五章技术要求中，本包标注“#”号的技术条款，共 7 项，每满足一项得 3 分，最高得分 21 分。 2)招标文件第五章技术要求中，本包标注“▲”的技术条款，共 2 项，每满足一项得 2 分，最高得分 4 分。
条款	100	最高得分 100 分

注 1：对于评分表中的商务和技术部分的响应情况，投标人宜提供评分索引，写明相关内容所在页码。建议投标人装订投标文件时，将评分索引放入投标文件的“其他投标内容部分（报价、商务和技术文件等）”册的首页。

注 2：投标人须按招标人要求提供应答的条款，如投标人未按要求提供应答或内

容有缺漏的，则评标委员会进行综合评分时，有权将相关内容视为负偏离，按“负偏离”计算分值。

27 中标人的确定

27.1 在全部满足招标文件中规定的商务、技术等方面的实质性要求后，评标委员会将向招标人推荐综合评分得分最高（排名第一）的投标人作为中标人。

27.2 对于综合评分法的，若两个投标人综合得分相同时，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。当中标人自动放弃中标时，招标人将确定综合得分第二名的候选人为中标人，或重新招标；依此类推。

28 与招标代理机构、招标人和评标委员会的接触

28.1 除本须知第 24.2 条的规定外，从开标之日起至授予合同期间，投标人不得就与其投标有关的事项与招标代理机构、招标人和评标委员会接触。

28.2 投标人试图对招标代理机构、招标人和评标委员会的评标或授予合同的决定进行影响，都可能导致其投标被拒绝，并承担相应的法律责任。

28.3 开标后直至向中标的投标人授予合同止，凡与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授权意见等，参与评标人员均不得向投标人及任何与评标无关的其他人透露。

六、授予合同

29 合同授予标准

29.1 招标人及招标代理机构将把合同授予被确定为实质上响应招标文件的要求并有履行合同能力的评审排名第一的投标人。

30 评标结果的公告

30.1 评标结果公告媒体见“投标人须知前附表”。

31 中标通知书

31.1 中标人确定后，招标代理机构将向中标人发出《中标通知书》。

31.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分。

32 签订合同

32.1 中标人应按照招标文件、中标人的投标文件以及评标/评审过程中的有关澄清文件（如有）等订立书面合同。中标人不得与招标人再订立背离合同实质性内容的其它协议。

32.2 如果中标人没有按照上述第 32.1 条规定执行，将取消该中标决定，并没收其投标保证金。在此情况下，招标人可将合同授予下一个实质上响应、通过资格后审且排名次低的投标人，或重新招标。

32.3 本次招标以包为授标单位，投标人未经招标人书面许可不得将本招标内容的全部和部分分包。

33 招标代理服务费

33.1 中标人与招标人签订合同后 5 个工作日内，向五矿国际招标有限责任公司缴纳招标代理服务费，收费标准如下：

中标金额	货物	服务	工程
100 万元以下	1.5%	1.5%	1.0%
100-500 万元	1.1%	0.8%	0.7%
500-1000 万元	0.8%	0.45%	0.55%
1000-5000 万元	0.35%	0.175%	0.245%
5000 万元-1 亿元	0.175%	0.07%	0.14%
1-5 亿元	0.02%	0.02%	0.02%
5-10 亿元	0.014%	0.014%	0.014%
10-50 亿元	0.0032%	0.0032%	0.0032%
50-100 亿元	0.0024%	0.0024%	0.0024%
100 亿元以上	0.0016%	0.0016%	0.0016%

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某货物项目中标金额为 6000 万元，计算代理服务收费额如下：100 万元×1.5%=1.5 万元；（500-100）万元×1.1%=4.4 万元；（1000-500）×0.8%=4 万元；

（5000-1000）×0.35%=14万元；（6000-5000）×0.175%=1.75万元；

合计收费=1.5+4.4+4+14+1.75=25.65（万元）。

33.2 针对招标代理服务费，如中标人需我司开具“增值税专用发票”的，在投标时须同时提交开具“增值税专用发票”的相关财务信息材料（在税务部门备案的信息）并加盖公章，包括：单位名称、纳税人识别号、营业地址及联系电话、开户银行及账号，以及一般纳税人证明，否则将开具“增值税普通发票”；由于投标人没有及时提交上述资料而导致无法开具“增值税专用发票”的，后果由投标人自行承担。

34 质疑

34.1 投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以依法向招标人或采购代理机构提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

34.2 投标人应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以纸质形式提出质疑。超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，投标人将依法承担不利后果。

34.3 采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址

联系部门：五矿国际招标有限责任公司第三业务部

联系电话：010-81125778

联系邮箱：wkzb002@qq.com

通讯地址：北京市海淀区三里河路七号新疆大厦写字楼8层

第三章　合同格式及合同条款

注1：投标人应完全同意接受下述合同协议书及合同条款，否则其投标将被拒绝；
注2：中标人应于收到《中标通知书》后3个工作日内，将签字盖章后的纸质版合同报送至招标人处；
注3：中标人报送合同时，请在合同页眉处注明项目名称及包号。

政府采购货物合同（模板）

甲方（采购人）：_____

乙方（供应商）：_____

项目名称：_____

招标编号：_____

采购计划编号：_____

合同编号：_____

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

第一条 货物的名称、型号、数量、公开报价单价、成交单价、合同金额

序号	货物名称	型号	品牌	数量	单位	公开报价单价	成交单价	合计金额

公开报价总金额（大小写）：人民币								
合同总金额（大小写）：人民币								

货物的详细清单见附件 1：《货物清单及价格》

第二条 交货地点、期限

2.1 交货地点：

2.2 交货时间：_____年____月____日之前。

2.3 如甲方需乙方提前或延后交付货物，应在约定的货物交付日期前 10 天书面通知乙方。

2.4 如需乙方完成安装调试，则安装调试工作应当于交货后____日内完成。

第三条 货物的运输、保险、包装

3.1 乙方负责将货物运抵甲方指定的交货地点。

3.2 乙方承担货物运抵指定交货地点的运输费、保险费、包装费等，上述费用包含在货物的最终成交总额中。

3.3 乙方应根据货物的特点和运输的条件进行包装，避免货物损坏或变质。包装上应标注运输、装卸标记。

第四条 知识产权

4.1 乙方保证向甲方提供的货物免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其他知识产权的主张。任何第三方如果提出此类权利主张，由乙方承担由此产生的费用和后果。

4.2 甲方享有乙方按照本合同提供的货物、软件、文件资料以及所包含知识产权的使用权，由此产生的一切费用由乙方承担。

第五条 质量保证期

5.1 合同货物整体质量保证期为验收合格之日起____个月。

5.2 质保期内，乙方所供货物发生质量问题，接到甲方通知后，乙方在接报后____小时内响应，应于____小时内派出专业的人员到货物现场进行检测并更换有质量问题的货物，____小时内处理完毕，发生的全部费用由乙方承担。乙方更换缺陷货物的期限不得超过____小时。超过____小时内未到达现场的，应按本合同约定的违约责任进行赔偿。甲方有权委托第三方进行修复，由此产生的一切费用由乙方承担。

5.3除非因甲方使用不当，合同货物在质量保证期内如破损、变质或被发现存在任何质量问题，乙方应负责对合同货物进行修补和退换。更换的合同货物的质量保证期应重新计算。

具体内容见附件2:《售后服务承诺与培训》

第六条 付款方式及时间

6.1 付款方式：验收合格后以支票或电汇方式全额付款。

6.2 付款时间：全部货物经验收合格（含安装调试的，需终验合格）且甲方接到乙方全额增值税专用发票后10个工作日内。

第七条 验收准则和方法

7.1 乙方将货物运至甲方指定地点，甲方对货物的外观品质、数量、规格、型号等按本项目招标文件中的各项技术指标、规格、性能及生产厂家提供的正式技术文件进行验收。

7.2 如本合同未包含安装调试，乙方应承诺在货物安装调试过程中，充分配合、协助甲方或甲方指定的集成商，并为货物安装、调试提供便利。

7.3 对于本合同采购的货物，如有涉及须进行国家3C认证的设备，乙方须保证相关产品符合国家3C认证相关标准；如有涉及须进行国家无线电委员会认证的设备，乙方须保证相关产品符合国家无委会允许销售、使用的相关标准。

7.4 如本合同包含安装调试，则在乙方完成安装调试后，甲方收到乙方提出的验收申请后10个工作日组织终验，由甲、乙双方按合同约定对货物共同进行验收。全部货物（包括由乙方负责补交或更换的货物，由此产生的一切费用由乙方承担）终验合格后，由甲方签字认可或出具验收合格证明。

7.5 验收中，发现货物不符合合同约定的质量标准，乙方应承担违约责任，甲方有权拒收货物或要求乙方限期予以修理、重作、更换或者减少价款，乙方应按甲方意见执行，产生逾期交货的，乙方应按第8.2条约定承担责任。

7.6 乙方在投标、响应环节出具关于所提供货物满足采购文件要求承诺函的，甲方有权在验收环节要求乙方对上述货物进行检测、认

证，必要时可要求乙方提供有资质机构出具的检测报告、认证报告，因此产生的费用由乙方承担。

第八条 违约责任

8.1 甲乙双方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，都应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

8.2 如果乙方没有按照合同约定时间交货或完成安装调试，甲方可以直接从货物最终成交总额中扣除误期违约金。每逾期一天，乙方应按货物最终成交总额的千分之三（3‰）向甲方支付违约金。逾期超过三十天的，甲方有权拒收货物，解除本合同，乙方应按照货物最终成交总额的 10%向甲方支付违约金，如违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应予全额赔偿。甲方解除本合同的，本合同于乙方收到甲方解除通知之日起解除，乙方应于收到解除通知之日起 3 日内自费取回全部货物并支付本条约定的违约金。

8.3 如在合同履行中，乙方未经甲方许可，自行变更型号或因停产而导致型号变更时，如甲方不接受乙方的变更，则甲方有权解除本合同，乙方应按照货物最终成交总额的 10%向甲方支付违约金。如甲方接受乙方的变更，则双方应当签署补充协议以明确变更货物的型号、价款以及乙方应承担的违约责任。

8.4 如乙方未履行货物保修责任或维修服务的，应认定乙方违约，每出现一次，甲方有权要求乙方按照相应货物合同金额的 10%向甲方支付违约金。如违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应予赔偿。

第九条 售后服务及培训

9.1 乙方承诺在质量保证期内，对本合同项下所提供货物出现的任何故障，予以保修，由此产生的一切费用由乙方承担。具体内容见附件2:《售后服务承诺与培训》。

9.2 乙方在质量保证期外，为本合同项下所供货物提供终身维修服务。

9.3 就本合同项下乙方所供货物，如需要乙方对甲方人员提供培训后方可正常使用，乙方应当承担此类培训及全部费用。具体内容见附件2:《售后服务承诺与培训》。

第十条 争议解决

10.1 有关本合同的争议，由双方协商解决。协商无法解决的，双方同意提交甲方所在地法院诉讼解决。

10.2 本条款为独立条款，本合同的无效、变更、解除和终止均不影响本条款的效力。

第十一条 组成合同的文件

本合同与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购货物合同及其变更、补充协议；

（2）中标（成交）通知书；

（3）投标（响应）文件；

（4）采购文件；

（5）有关技术文件，图纸；

（6）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

第十二条 其他

12.1 合同双方在合同执行过程中，如发现存在恶意串通或损害他人合法权益等违法、违纪行为，本合同可终止或视为无效。

12.2 本合同包括附件，如附件与合同正文不一致，则以合同正文为准。本合同未尽事宜，可由双方协商一致后订立补充协议，补充协议与本合同具有同等的法律效力。

12.3 本合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。

12.4 本合同壹式____份，甲方持____份，乙方持____份，每份均具同等法律效力。

12.5 签订合同时由乙方提供合同电子版的word文档。

附件1:《货物清单及价格》

附件2:《售后服务承诺与培训》

甲方（采购人）		乙方（供应商）	
单位名称		单位名称	
法定代表人或其委托代理人（签章）		法定代表人或其委托代理人（签章）	
联 系 人		联 系 人	
联系电话		联系电话	
通信地址		通信地址	
统一社会信用代码		统一社会信用代码	
		开户名称	
		开户银行	
		银行账号	

第四章　投标文件格式

单独成册部分 (资格证明文件)

目录

1. 营业执照复印件；
2. 法定代表人授权委托书（原件，格式后附）；
3. 投标人依法缴纳税收（投标截止时间前 12 个月内任意一次）的有效票据凭证复印件，指投标人缴纳增值税、印花税或企业所得税任意一种的缴纳凭据；
4. 投标人依法缴纳社保基金（投标截止时间前 12 个月内任意一次）的有效票据凭证复印件，主要指缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），凭据中须显示所缴纳的为社保基金，即显示缴纳社保或社保险种；
5. 投标人具备良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺书（原件，格式自拟）；
6. 投标人具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书（原件，格式自拟）；
7. 投标人参加本次政府采购活动前三年内，本公司在经营活动中没有重大违法记录的声明（原件，格式后附）；
8. 财务状况报告（提供上一年度经审计的财务状况报告，至少应包含资产负债表、现金流量表、利润表，或投标截止时间前 12 个月内开具的银行资信证明文件原件或复印件，对于资信证明文件中写明“复印无效”的应提供原件）；
9. 投标保证金（复印件）。

1. 营业执照复印件

说明： 1. 法人或者其他组织提供营业执照等证明文件复印件。

2. 投标人为自然人的，应提供身份证明的复印件。

2. 法定代表人授权委托书（格式）

本授权书声明：注册于_____（国家或地区的名称）的_____（公司名称）的在下面签字（或盖章）的_____（法定代表人姓名）代表本公司授权_____（单位名称）的在下面签字的_____（被授权人的姓名）为本公司的合法代理人，就（项目名称、招标编号）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于_____年_____月_____日签字（或盖章）生效，特此声明。

法定代表人签字或手签章或方章（人名章）：_____

被授权人签字：_____

投标人名称（须加盖公章）：_____

3. 投标人依法缴纳税收（投标截止时间前 12 个月内任意一次）的有效票据凭证复印件，指投标人缴纳增值税、印花税或企业所得税任意一种的缴纳凭据；

注 1：指投标人缴纳增值税、印花税或企业所得税任意一种的缴纳凭据。

注 2：依法免税或不需要缴纳增值税、印花税或企业所得税的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳相关税款。

4. 投标人依法缴纳社保基金（投标截止时间前 12 个月内任意一次）的有效票据凭证复印件，主要指缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），凭据中须显示所缴纳的为社保基金，即显示缴纳社保或社保险种

注 1：主要指投标人缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），凭据中须显示所缴纳的为社保基金，即显示缴纳社保或社保险种。

注 2：如投标人的社会保险为委托第三方代缴，须同时提供投标人与第三方服务机构签署的服务合同或协议（合同中应明确写明第三方为投标人代缴其社会保险）或第三方服务机构出具的证明文件（证明文件中应有：委托人名称、委托事项的内容，并加盖第三方服务机构公章）。

注 3：如投标人的社会保险由上级公司或所属集团公司代缴，须出具上级公司或所属集团公司出具的说明（说明中应写明上级公司或所属集团公司为投标人代缴社会保险，并加盖上级公司或所属集团公司公章）。

5. 投标人具备良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺书原件

具备良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺（格式供参考）

本供应商郑重声明：

本公司（或单位）具备良好的商业信誉和健全的财务会计制度，特此承诺。

被授权人签字：_____

投标人名称（须加盖公章）：_____

年　月　日

6. 投标人具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书原件

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺（格式供参考）

本供应商郑重声明：

本公司（或单位）具备本项目履行合同所必需的设备和专业技术能力，特此承诺。

被授权人签字：_____

投标人名称（须加盖公章）：_____

年　月　日

7. 投标人参加本次政府采购活动前三年内，本公司在经营活动中没有重大违法记录的声明（格式）

本供应商郑重声明：

1、本公司（或单位）参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2、在本次采购活动中，不存在《中华人民共和国政府采购法》第77条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第72条、第73条、第74等条款规定的捏造事实、提供虚假材料、行贿或者提供其他不正当利益、恶意串通等影响到本项目采购活动公开、公平、公正的情形。

被授权人签字：_____

投标人名称（须加盖公章）：_____

年　月　日

8. 财务状况报告（提供上一年度经审计的财务状况报告，至少应包含资产负债表、现金流量表、利润表，或投标截止时间前 12 个月内开具的银行资信证明文件原件或复印件，对于资信证明文件中写明“复印无效”的应提供原件）

注 1：投标人在投标文件中，必须提供本单位上年度经会计师事务所出具的审计报告复印件，至少应包含资产负债表、现金流量表、利润表。

注 2：如投标人无法提供上年度审计报告，则需提供银行出具的资信证明。银行资信证明可提供原件，也可提供银行在投标截止时间前 12 个月内开具资信证明的复印件。对资信证明不设置格式要求，但资信证明中写明了需要阅读背书或声明的，投标人应提供背书或声明内容。

注 3：银行资信证明的抬头可以与招标人或招标代理机构名称不同，但对于资信证明文件中写明 ”(此资信证明)只限送往所致单位”的，抬头应与招标人或招标代理机构名称一致。

注 4：未完成 2025 年度财务审计工作的，允许提供 2024 年经审计的财务状况报告复印件。

9. 投标保证金（复印件）

说明：请将一份投标保证金汇款凭证复印件与前述资格证明文件一起装订成册。

其他投标内容部分(报价、商务和技术文件等)

目录

附件 1. 投标函

附件 2. 开标一览表（提供二份相同的原件，一份单独密封用于开标现场唱标，另一份在投标文件中提供）

附件 3. 分项报价表

附件 4. 技术要求偏离表

附件 5. 商务条款偏离表

附件 6. 详细技术响应

附件 7. 投标人认为需要提供的其他资料

附件 1. 投标函

致：_____（招标代理机构）

根据贵方为___（项目名称）___项目招标采购货物及服务的投标邀请（招标编号），签字代表___（姓名）___经正式授权并代表投标人___（投标人名称、地址）___提交下述文件正本一份及副本_____份：

（1） 开标一览表；

（2） 分项报价表；

（3） 技术要求偏离表；

（4） 商务条款偏离表；

（5） 资格证明文件；

（6） 投标保证金，金额为_____；

（7） 详细技术响应

（8） 按招标文件投标人须知、技术部分及其它要求提供的有关文件。

在此，签字代表宣布同意如下：

(1) **我方声明**本项目包号：_____的投标总价**与开标一览表一致**。

(2) 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

(3) 投标人已详细审查全部招标文件，包括_____（补遗文件）（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

(4) 本投标有效期为自开标日起 120 个日历日。

(5) 投标人同意投标人须知中第 15.7 条关于没收投标保证金的规定。

(6) 我方声明，我方不是招标人或招标代理机构的附属机构；我公司在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

(7) 投标人同意提供贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

(8) 与本投标有关的一切正式信函请寄：

地址：_____ 传真：_____

电话：_____ 电子邮箱：_____

投标人名称（须加盖公章）：_____

被授权人签字：_____

日期：_____

附件 2.　开标一览表

（注：“开标一览表”须由投标人提供二份相同的原件，一份单独密封用于开标现场唱标，另一份在投标文件中提供）

项目名称：　2023 年工信部 5G+8K 项目-光华路办公区新建总控系统（四）制式转换设备等

招标编号：

所投包号/包名称：

序号	价格条件	投标货币	投标总价	投标保证金	备注
1	人民币货到招标人指定地点完税价	人民币			

投标人名称（须加盖公章）：_____

被授权人签字：_____

注：

1. 该开标一览表按投标人须知第 18.3 条规定密封提交，供唱标时使用。

2. 投标报价须包括投标人按照国家现行税法和有关部门现行规定需缴纳的一切税费及所有与本项目实施有关的费用。

附件3. 分项报价表

包号/包名称：_____ 货币单位：人民币元

编号	设备名称	型号	设备描述	厂家	品牌	国别	原产地	数量	单位	公开单价	公开报价（=公开单价×数量）	投标单价	投标报价（=投标单价×数量）	备注
1														
2														
3														
……														
										合计		合计（即投标总价）		

投标人名称（须加盖公章）：_____

被授权人签字：_____

注：

不可填写“免费”、“赠与”和“已含”，也不得进行“零”报价，否则视为无效投标。

需严格按此表要求填写，不得改变表格形式，如有需说明的内容请在“备注”一栏中填写。

投标人应在“分项报价表”按规定标明拟提供设备和服务的单价和总价。投标报价中须包括投标人按照国家现行税法和有关部门现行规定需缴纳的一切税费及所有与本项目实施有关的费用。

如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

附件 4.　技术要求偏离表

包号/包名称：_____

序号	招标文件条目号	招标文件技术要求	投标文件的应答	偏离情况	说明
1					
2					
3					
……					
			除以上内容，我司对招标文件的其他技术条款完全响应，无偏离。		

注 1：投标人仅需对其偏离部分进行填写，并作出说明。对故意隐瞒技术偏差的行为，投标人须承担相应责任。如投标人“完全响应”招标文件第五章技术要求的所有条款，应在本表中明确写明“无偏离”或“全部响应”。如不提交此表，则视为投标人不满足招标文件第五章技术要求的所有条款。

投标人名称（须加盖公章）：_____

被授权人签字：_____

附件 5.　商务条款偏离表

包号/包名称：_____

序号	招标文件条目号	招标文件的商务要求	投标文件的应答	偏离情况	说明
1					
2					
3					
……					
			除以上内容，我司对招标文件的其他商务条款完全响应，无偏离。		

注 1：投标人如果对包括交货期、付款方式/条件、质保期等在内的商务条款有任何偏离，请在本表中详细填写，并作出说明；如投标人“完全响应”招标文件所有商务条款的要求，应在本表中明确写明“无偏离”或“全部响应”。如不提交此表，则视为投标人不满足招标文件的所有商务条款。

投标人名称（须加盖公章）：_____

被授权人签字：_____

附件 6.　详细技术响应

投标人按招标文件第五章技术要求及本项目评分标准的相关内容自行编写详细技术响应文件。

（其内容可包括，且不限于详细的技术资料、售后服务和培训计划等，格式自拟）

附件 7.　投标人认为需要提供的其他资料(如有)

附件 7-1 中小企业声明函

（投标人如符合招标文件第二章投标人须知第 25.3 条的规定，需按以下格式如实填写本声明函；如投标人不符合规定，则不需要填写本声明）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司（联合体）参加*（单位名称）*的*（项目名称）*采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. *（标的名称）*，属于*（采购文件中明确的所属行业）行业*；制造商为*（企业名称）*，从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元[1]，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；

2. *（标的名称）*，属于*（采购文件中明确的所属行业）行业*；制造商为*（企业名称）*，从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

[1]从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件 7-2 残疾人福利性单位声明函

（投标人如符合招标文件第二章投标人须知第 25.3 条的规定，需按以下格式如实填写本声明函；如投标人不是残疾人福利性单位，则不需要填写本声明）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日　期：

附件 7-3 其他

第五章　技术要求

第1包 制式转换设备（第一部分）

注1：本包技术要求内容中带有“★”标记的条款，投标人应完全满足并在投标文件中逐条应答。未逐条应答，将被视为实质性不响应，其投标将被拒绝。投标人需将应答逐条填在“★”标记条款详细应答表中。

注2：本包技术要求内容中带有“#”标记的条款，投标人宜在投标文件中按照下表（指：“#”标记条款详细应答表）进行逐条应答。否则，评标委员会有权将其视为负偏离，在综合评分时按“负偏离”计算分值。

注3：本包技术要求内容中带有“▲”标记的条款，投标人宜在投标文件中按照下表（指：“▲”标记条款详细应答表）进行逐条应答。否则，评标委员会有权将其视为负偏离，在综合评分时按“负偏离”计算分值。

注4：对“★”标记条款、“#”标记的条款和 “▲”标记条款的详细应答不宜简单的用“满足”、“无偏离”等概括，应针对相关规格要求对投标产品做出具体描述。如另有说明，请提供索引页码。

注5：如招标文件要求对“★”标记条款、“#”标记的条款和 “▲”标记条款的详细应答，还要提供相关证明材料的，投标人需注明所附证明材料在投标文件的页码，并在证明材料中明确标记或划线出相应内容，若证明材料为外文的，需附中文翻译。

注6：对于范围值的技术要求，投标人应答出所投设备的实际技术指标情况。

“★”标记条款详细应答表

（格式供参考）

注1：本表是对本包“★”标记条款的汇总，如本表内容与招标文件其他部分内容有差异，**应以本表内容为准**；

注2：评标委员会评审时，如投标人所提供的本表内容与投标文件其他部分内容有差异，以本表内容为准；

注3：如“★”标记条款要求投标人提供证书等证明材料的，投标人应首先在本表进行逐条应答，并在投标文件中提供相关证明材料。

序号	名称	“★”标记条款	详细应答
1	总体功能要求	★高清制式转换设备和 4K 制式转换设备运行稳定安全，支持 7×24 小时工作。制式转换设备在高负载、长时间运行等情况下正常工作，不出现异常或性能严重下降的情况，不出现死机、重启、异常发热等稳定性问题，不影响招标人的安全播出工作；	
2		★高清制式转换设备和 4K 制式转换设备均为标准 19 英寸机架安装型，配置主、备双电源；	
3		★高清制式转换设备和 4K 制式转换设备均基于 FPGA 架构的实时硬件处理设备，非服务器架构设备；	
4		★高清制式转换设备和 4K 制式转换设备的控制管理接口上，均不存在 GB/T 30279-2020《信息安全技术网络安全漏洞分类分级指南》标准的高危以上级别的漏洞和风险，远程登录时需输入用户名和密码；	
5		★高清制式转换设备和 4K 制式转换设备在对输入信号进行帧率转换时，均支持运动补偿（motion compensated）算法。投标人须提供所投设备的彩页或手册作为证明材料，说明所投设备具备运动补偿（motion compensated）算法，以证明材料中的内容为准；	详细应答为： 证明材料在投标文件第　　页
6		★高清制式转换设备和 4K 制式转换设备对于含有横向滚动速度不低于 120 像素/s 的字符的图像进行处理时，图像均可连续、清晰、无闪烁和卡顿；	
7		★高清制式转换设备和 4K 制式转换设备对于运动画面占比 50%以上的活动画面进行处理时，图像画面均无闪烁，无抖动，处理后运动物体的边缘和细节部分均清晰、连贯、无变形、无拖影；	
8		★高清制式转换设备和 4K 制式转换设备对于运动画面占比 50%以上的活动画面进行 50Hz 到 59.94Hz 再到 50Hz 的多次转换后，运动画面的边缘、细节和清晰度均无明显差异；	
9		★高清制式转换设备和 4K 制式转换设备均支持 Dolby-E 音频的解码功能，并可按照全流程视音频一体化处理的方式完成 Dolby-E 音频的解码功能；	
10		★高清制式转换设备和 4K 制式转换设备均可从 SDI 输入信号的任意嵌入音频声道或音频 IP	

		组播流中的任意组播任意声道位置取得作为 Dolby-E 音频源；并支持 2.0、5.1、5.1+2、7.1 等多种 Dolby 音频解码模式；	
11		★高清制式转换设备和 4K 制式转换设备在进行 Dolby-E 音频的解码后，均可将解码输出的音频放置在任意输出声道上；	
12		★高清制式转换设备和 4K 制式转换设备均支持信号中的 Dolby-E 和 Dolby-Digital 等格式的音频透传；	
13		★高清制式转换设备和 4K 制式转换设备均具备设备前侧的控制按钮和液晶显示面板，可在设备前侧实现设备参数的控制，包括输入信号的接口选择，外同步基准选择，IP 信号输入输出的组播五元组参数，输入信号的色域和曲线设置，输出信号的分辨率、帧率、色域和曲线设置，音频声道输出顺序、管理 IP 地址等；	
14		★高清制式转换设备和 4K 制式转换设备的前侧液晶显示面板均可实时显示设备的工作状态，包括输出的信号图像，当前输入信号源接口，锁定外同步基准信息，IP 信号输入输出的组播五元组信息，输入输出信号的分辨率、帧率、色域和曲线信息状态，音频声道输出排布顺序状态及设备温度、风扇和电源等数据信息；	
15		★高清制式转换设备和 4K 制式转换设备均可实现处理（含 Dolby-E 音频解码）后输出信号的声画同步差延时差值在±40ms 以内，且可根据输入信号的情况自适应调整；	
16		★高清制式转换设备和 4K 制式转换设备在双链路连接的情况下，均可实现单链路输入信号中断不影响信号的正常输出，且单链路输入信号丢包率达 10%的情况下输出的视音频信号正常不受影响；	
17		★高清制式转换设备和 4K 制式转换设备均可与招标人现有的华为、新华三、浪潮的 SFP 模块适配使用，完成 IP 信号的输入和输出；	
18		★高清制式转换设备和 4K 制式转换设备均可与市场上不少于 3 家其他厂商的 SDI-IP 封装网关兼容使用。投标人须提供可兼容使用的 SDI-IP 封装网关的厂商名称；	详细应答为： 可兼容使用的 SDI-IP 封装网关的厂商名称为：
19		★高清制式转换设备和 4K 制式转换设备在对信号的曲线进行转换时，均可通过导入 3D	

		LUT 表的方式进行转换；	
20		★高清制式转换设备和 4K 制式转换设备均支持 BT.709 和 BT.2020 色彩空间信号的输入和输出。设备既可实现原色彩空间的透传输出，还可实现 BT.709 和 BT.2020 色彩空间输入和输出的相互转换处理；	
21		★高清制式转换设备和 4K 制式转换设备均具备日志记录功能。记录的日志包括但不限于信号状况、设备运行情况等，日志记录可保存至少 7 天；	
22		★高清制式转换设备和 4K 制式转换设备的 Dolby-E 音频解码功能均由设备内置的处理模块一体化实现。	
23	总体接口要求	★每台高清制式转换设备和 4K 制式转换设备均可提供不少于 2 个 IP 业务接口，SFP28 形式，接口类型为 LC 或 SC，可实现制式转换设备的所需处理信号的输入和处理后信号的输出；	
24		★高清制式转换设备和 4K 制式转换设备的 IP 业务接口可满足以下要求： ➢ 接口传输速率可达到 25Gbps； ➢ 64 字节包线速转发速率可达 37.20Mpps； ➢ 接口可支持 25GBASE-SR 或 25GBASE-LR 模式；	
25		★高清制式转换设备和 4K 制式转换设备对于 IP 接口的输入信号，均可支持分辨率和帧率的自识别，并自动完成对输入信号的适配和后续处理；	
26		★高清制式转换设备和 4K 制式转换设备均可支持无压缩的 IP 封装协议信号的输入和输出。其中，无压缩视频信号封装协议符合 GY/T 414-2024《IP 制播系统 非压缩视频流》的要求，音频信号封装协议符合 SMPTE ST 2110-30 的要求，辅助数据封装协议符合 SMPTE ST 2110-40 的要求；	
27		★高清制式转换设备和 4K 制式转换设备处理输出的 4K 及高清 IP 信号须符合 SMPTE ST 2110-21:2022 标准。其中： ➢ 高清 50I/P 信号输出 CMAX 应不大于 4 pkt、VRXfull 应不大于 8 pkt； ➢ 4K50P 信号输出 CMAX 应不大于 17 pkt、VRXfull 应不大于 26 pkt；	
28		★高清制式转换设备和 4K 制式转换设备均可支持符合 SMPTE ST 2110-30 和 SMPTE ST	

		2110-31 要求的 Dolby-E 音频的输入；	
29		★高清制式转换设备和 4K 制式转换设备均可支持符合 SMPTE ST 2110-30 和 SMPTE ST 2110-31 要求的 Dolby-E 音频的透传方式输出；	
30		★高清制式转换设备和 4K 制式转换设备对于 IP 输入和输出信号，每路信号均可支持不少于 4 个音频 IP 组播流，每个音频 IP 组播流的音频封装声道数量可为 1 声道、2 声道、4 声道、8 声道或 16 声道。各音频 IP 组播流可以独立进行 IP 五元组、封装声道数量、Packet timing 等参数的设置；	
31		★高清制式转换设备支持对输入信号中所有音频组播中的任意 16 个声道音频进行透传、倒换等处理，包括音频 IP 组播流和 SDI 接口的音频输入；	
32		★高清制式转换设备和 4K 制式转换设备对 IP 接口的输入信号，均支持至少 1 路 SMPTE ST 2110-40 辅助数据的正确识别，并按照设备实际处理的方式将正确的辅助数据按照 SMPTE ST 2110-40 协议输出；	
33		★高清制式转换设备和 4K 制式转换设备的输入和输出均可满足 GY/T 417-2024《IP 实时流媒体数据的无缝保护切换》的冗余链路传输要求；	
34		★高清制式转换设备和 4K 制式转换设备的 IP 业务端口和控制管理网口之间，在网络层相互隔离，任何协议无法实现业务接口和控制接口间的数据转发；	
35		★高清制式转换设备和 4K 制式转换设备均可支持独立的音频输入与输出功能，具备 MADI、AES 和模拟音频接口；	
36	总体 PTP 基准要求	★1） ★高清制式转换设备和 4K 制式转换设备输出的 IP 信号在与 PTP 外基准锁定后，输出信号的偏移量均可满足如下要求： ➢ 视频信号偏移量不大于 1ms； ➢ 音频信号偏移量不大于 200us； ➢ 辅助数据信号偏移量不大于 600us；	
37		★高清制式转换设备和 4K 制式转换设备均可支持内同步功能。当无外基准输入时，可锁定在设备自身基准上；	
38		★高清制式转换设备和 4K 制式转换设备当 PTP 外基准丢失锁定在内同步基准 60 分钟后，输出信号的时间戳与外基准丢失前相比偏移	

		量均可小于 200us；	
39		★高清制式转换设备和 4K 制式转换设备在接入外基准输入后，均可长期稳定的锁定在该外基准同步上，不会因自身原因出现失锁、跳变等异常情况，进而影响设备和信号的正常使用；	
40		★高清制式转换设备和 4K 制式转换设备均可支持 GY/T 348-2021 中附录 B 的各 PTP 类数据集成员属性值；	
41		★高清制式转换设备和 4K 制式转换设备均可支持三电平或模拟 BB 信号基准的接入，具有独立的外基准接入接口；	
42	总体控管监要求	★高清制式转换设备和 4K 制式转换设备均具备控制管理网口，接口形式为 RJ-45，可支持 10M 或 100M 速率，用于实现设备的网络管理和参数配置；	
43		★高清制式转换设备和 4K 制式转换设备均可通过 BS 方式实现远程管控，包括但不限于设备网络配置，输入输出信号参数，信号处理参数，输入信号状态，工作模板的保存、删除和调用，3D LUT 文件导入以及设备记录日志的查看等；	
44		★高清制式转换设备和 4K 制式转换设备在通过控制管理网口进行 BS 方式远程管控操作时，均不会出现远程管控网页死机无法操作的情况，也不能影响制式转换设备的正常使用和业务端口信号的正常收发；	
45		★高清制式转换设备和 4K 制式转换设备均可通过 SNMP 协议，实现对制式转换设备的实时参数控制，包括外同步基准选择、PTP 锁相源端口的选择、PTP 锁相源基础参数、输入信号的 SDI 或 IP 源的选择、IP 信号输入输出的组播五元组设置、输入输出信号分辨率、帧率、色域和曲线的设置；	
46		★高清制式转换设备和 4K 制式转换设备均可通过 SNMP 协议，实现对制式转换设备的实时状态查询，包括设备的电源、风扇、温度等的状态、输入信号源的状态、IP 信号输入输出的组播五元组信息、输入和输出信号的分辨率、帧率、色域和曲线的数值、 音频声道输出顺序的设置、设备的 PTP 锁定状态及提供锁定 PTP 的 GMID 信息；	
47		★高清制式转换设备和 4K 制式转换设备在通过 SNMP 协议进行参数设置和查询时，在每秒	

		下发 40 条指令、持续时间 10 分钟的条件下，均不会出现设备接口的通信异常和设备工作异常；	
48		★高清制式转换设备和 4K 制式转换设备均可通过 SNMP 协议实现对 Dolby-E 音频处理模块的音频源选择、解码后音频输出声道排布的实时参数控制；	
49	4K 制式转换设备的其他要求	★每台 4K 制式转换设备，支持不少于 1 路 4K 信号的处理。支持的 4K 信号符合 GB/T 41809-2022 《超高清晰度电视系统节目制作和交换参数值》中第 3 章和 GB/T 41808-2022 《高动态范围电视节目制作和交换图像参数值》中第 4 章的规定；	
50		★每台 4K 制式转换设备可向下兼容，支持不少于 1 路高清信号的处理。支持的高清信号符合 GY/T 155—2000《高清晰度电视节目制作及交换用视频参数值》中第 3 章和 GB/T 32631—2016《高清晰度电视 3Gbps 串行数据接口和源图像格式映射》中第 3 章的规定；	
51		★4K 制式转换设备支持符合 GY/T 348-2021 规定的 PTP 信号外基准的输入，可锁定在 PTP 外基准上，并按照 GY/T 415-2024《IP 制播系统 系统定时和定义》的要求工作；	
52		★4K 制式转换设备对信号进行处理后，可在视频主观质量评价中达到 85 分以上水平。视频质量主观评价标准参照 GY/T 340-2020《超高清晰度电视图像质量主观评价方法 双刺激连续质量标度法》执行；	
53		★4K 制式转换设备对于 4K 输入信号，可支持对任意输入的 32 个音频声道进行透传、倒换等处理，包括音频 IP 组播流和 SDI 接口的音频输入；	
54		★4K制式转换设备对4K信号的处理延时不大于 240ms，对高清信号的处理延时不大于 120ms；	
55		★4K 制式转换设备可支持 1080p50、1080p59.94、1080i50、1080i59.94、720p50、720p59.94、2160p50、2160p59.94、格式信号的输入和输出，并可支持上述格式信号间的任意分辨率和帧率实时转换；	
56		★4K 制式转换设备可支持 SDR、HLG、PQ、S-log3 信号的输入和输出，并可支持上述格式信号间的任意动态曲线实时转换；	
57		★4K 制式转换设备对于 SDI 接口的输入信号，	

		可支持对输入信号的分辨率、帧率、色域和曲线的自适应识别，并自动完成对输入信号的适配和后续处理；	
58		★4K 制式转换设备具备不少于 1 个 12G-SDI 输入接口。接口为标准 BNC 或 HD-BNC 形式，可实现高清和 4K 信号的输入；	
59		★4K 制式转换设备具备不少于 2 个 12G-SDI 输出接口。接口为标准 BNC 或 HD-BNC 形式，可实现高清和 4K 信号的输出；	
60	高清制式转换设备的其他要求	★所投的所有高清制式转换设备，总共可支持不少于 16 个通道的高清信号处理能力；	
61		★每台高清制式转换设备支持的高清信号可为符合 GY/T 155—2000《高清晰度电视节目制作及交换用视频参数值》中第 3 章的信号，也可为符合 GB/T 32631—2016《高清晰度电视 3Gbps 串行数据接口和源图像格式映射》中第 3 章规定的信号；	
62		★每台高清制式转换设备的两路信号处理通道，完全独立，功能和性能互不影响；	
63		★高清制式转换设备对信号进行处理后，可在视频主观质量评价中达到“可察觉，但不讨厌”的等级。视频质量主观评价标准参照 GY/T 134-1998《数字电视图像质量主观评价方法》执行；	
64		★高清制式转换设备对高清信号的处理延时不大于 120ms，并可支持 16 个音频声道的延时量控制和声道任意映射；	
65		★高清制式转换设备可支持 1080p50、1080p59.94、1080i50、1080i59.94、720p50、720p59.94 格式信号的输入和输出，并可支持上述格式信号间的任意分辨率和帧率实时转换；	
66		★高清制式转换设备具备至少 2 个 3G-SDI 输入接口。接口为标准 BNC 或 HD-BNC 形式，可实现两个通道高清信号的独立输入；	
67		★高清制式转换设备具备 2 个 3G-SDI 输出接口。接口为标准 BNC 或 HD-BNC 形式，可实现两个通道高清信号的独立输出；	
68		★高清制式转换设备对于 SDI 接口的输入信号，可支持对输入信号的分辨率、帧率的自适应识别，并自动完成对输入信号的适配和后续处理；	
69	售后服务	★投标人所投货物的质量保证期为验收合格之日起 24 个月。质保期内，投标人为招标人	

		提供所投设备所需的技术支持，由此产生的一切费用由投标人承担；	
70		★质保期内，投标人所供货物发生质量问题，接到招标人通知后，投标人在接报后 1 小时内响应，应于 2 小时内派出专业的人员到货物现场进行检测并更换有质量问题的货物，24 小时内处理完毕，发生的全部费用由投标人承担。投标人更换缺陷货物的期限不得超过 24 小时。超过 2 小时内未到达现场的，按本合同约定的违约责任进行赔偿。招标人有权委托第三方进行修复，由此产生的一切费用由投标人承担；	
71		★投标人负责提供操作人员的技术培训。培训包括：设备情况培训、设备使用和维护培训、环境搭建等所有内容。培训须使系统的操作、维护人员对系统设备的各类部件、系统构成和功能有清晰的了解，能够正确使用相关设备，能够应对一般故障的紧急处理。可掌握常见的故障判断、原因分析与恰当地维护。投标人组织的培训，可按项目实施进度和招标人需求分次及重复进行，所需费用由投标人自行承担。	
72		★投标人保证，所投设备无使用年限和使用场景的限制，配置所需的所有 license，可在生命周期内任意使用；	
73		★投标人须配合招标人系统硬件集成商的设备安装和调试工作，提供所投设备在使用时所必须的原厂配置软件、调试和连接工具，进行必要的技术指导和监督；	
74		★由于投标人所投设备的产品质量问题影响总台安全播出的，相关责任由投标人承担；	
75		★所投货物是全新的、未使用过的正规渠道货物；	
76		★提供的全部货物没有材料或工艺上的缺陷；	
77		★验收标准：按招标文件中的各项技术指标、规格、性能及生产厂家提供的正式技术文件进行验收。	
78	整批货物交货地点和交货期	★交货地点：北京市朝阳区东三环中路 20 号中央广播电视总台光华路办公区	
79		★交货期：投标人接到中标通知书之日起 80 个自然日内，全部货物交齐	

“#”标记条款详细应答表

（格式供参考）

注1：本表是对本包 “#”标记条款的汇总，如本表内容与招标文件其他部分内容有差异，**应以本表内容为准**；

注2：评标委员会评审时，如投标人所提供的本表内容与投标文件其他部分内容有差异，以本表内容为准；

注3：如“#”标记条款要求投标人提供证书等证明材料的，投标人应首先在本表进行逐条应答，并在投标文件中提供相关证明材料。

序号	名称	“#”标记条款	详细应答
1	总体 PTP 基准要求	#高清制式转换设备和 4K 制式转换设备的 PTP 外同步因时钟源 GM 在网络中基于 BMCA 算法发生倒换时，设备工作状态、输出信号均正常，不受影响；	
2		#高清制式转换设备支持符合 GY/T 348-2021 规定的 PTP 信号外基准的直接输入，可锁定在 PTP 外基准上，并按照 GY/T 415-2024《IP 制播系统 系统定时和定义》的要求工作和处理输入输出信号；	
3	4K 制式转换设备的其他要求	#4K 制式转换设备本身自带 IP 输入输出接口，可直接实现 IP 信号的接入；	
4		#4K 制式转换设备可通过 NMOS IS-04/05 协议，实现对设备在任务执行层面的参数设置，包括输入源选择（视音频），IP 信号输入输出的组播五元组参数，视频输入输出信号的分辨率、帧率、色域和曲线和音频输入 Packet timing、Dolby-E 音频处理模块的音频源选择、解码后音频输出声道排布等；	
5	高清制式转换设备的其他要求	#高清制式转换设备本身自带 IP 输入输出接口；	
6		#高清制式转换设备可支持 SDR、HLG、PQ、S-log3 信号的输入和输出，并可支持上述格式信号间的任意动态曲线实时转换；	

“▲”标记条款详细应答表

（格式供参考）

注1：本表是对本包 “▲”标记条款的汇总，如本表内容与招标文件其他部分内容有差异，**应以本表内容为准**；

注2：评标委员会评审时，如投标人所提供的本表内容与投标文件其他部分内容有差异，以本表内容为准；

注3：如“▲”标记条款要求投标人提供证书等证明材料的，投标人应首先在本表进行逐条应答，并在投标文件中提供相关证明材料。

序号	名称	“▲”标记条款	详细应答
1	总体 PTP 基准要求	▲高清制式转换设备和 4K 制式转换设备的主用端口上的 PTP 产生不少于 2,000,000ns 的时戳跳变时，设备有 PTP 容错能力，不会发生 PTP 端口的倒换，对信号输出的画面声音均无明显影响；	
2		▲高清制式转换设备和 4K 制式转换设备均可支持通过 PTP 或 NTP 进行本机日志时间的校时。	
3	总体控管监要求	▲高清制式转换设备和 4K 制式转换设备均可通过 SNMP 协议的 trap 上报方式实现设备的实时告警信息上报，包括设备的电源、风扇缺失报警，温度过高报警，日志存储空间告警；IP 输入端口状态变化，输入视音频信号的中断和恢复变化，输入信号格式的变化，设备锁相参数的变化，单链路丢包报警等；	
4	4K 制式转换设备的其他要求	▲4K 制式转换设备在实现下变换功能时，可支持四面体算法，并按照总台 LUT 表完成变换处理。	
5	高清制式转换设备的其他要求	▲高清制式转换设备可通过 NMOS IS-04/05 协议，实现对设备在任务执行层面的参数设置，包括输入源选择（视音频），IP 信号输入输出的组播五元组参数，视频输入输出信号的分辨率、帧率、色域和曲线、音频输入 Packet timing、Dolby-E 音频处理模块的音频源选择、解码后音频输出声道排布等。	

一、 设备说明

光华路办公区新建总控系统需面向总台重大主题宣传、时政报道等各类转播活动中各类制式的高清和 4K 信号，如 50i、50p、59.94i、59.94p（美国、日本、韩国等国家制作信号）等，实现各类制式间的高质量实时信号转换处理，满足总台信号制作和播出的要求。

二、 货物要求

序号	设备名称	数量	单位	是否允许进口产品投标
1	高清制式转换设备	8	台	是
2	4K 制式转换设备	2	台	是
备注：本表中标明不接受进口产品的设备，不允许进口设备投标，否则其投标将被拒绝。进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。				

三、 设备技术要求

3.1 总体功能要求

1） ★高清制式转换设备和 4K 制式转换设备运行稳定安全，支持 7×24 小时工作。制式转换设备在高负载、长时间运行等情况下正常工作，不出现异常或性能严重下降的情况，不出现死机、重启、异常发热等稳定性问题，不影响招标人的安全播出工作；

2） ★高清制式转换设备和 4K 制式转换设备均为标准 19 英寸机架安装型，配置主、备双电源；

3） ★高清制式转换设备和 4K 制式转换设备均基于 FPGA 架构的实时硬件处理设备，非服务器架构设备；

4） ★高清制式转换设备和 4K 制式转换设备的控制管理接口上，均不存在 GB/T 30279-2020《信息安全技术网络安全漏洞分类分级指南》标准的高危以上级别的漏洞和风险，远程登录时需输入用户名和密码；

5） ★高清制式转换设备和 4K 制式转换设备在对输入信号进行帧率转换时，均支持运动补偿（motion compensated）算法。投标人须提供所投设备的彩页或手册作为证明材

料，说明所投设备具备运动补偿（motion compensated）算法，以证明材料中的内容为准；

6） ★高清制式转换设备和 4K 制式转换设备对于含有横向滚动速度不低于 120 像素/s 的字符的图像进行处理时，图像均可连续、清晰、无闪烁和卡顿；

7） ★高清制式转换设备和 4K 制式转换设备对于运动画面占比 50%以上的活动画面进行处理时，图像画面均无闪烁，无抖动，处理后运动物体的边缘和细节部分均清晰、连贯、无变形、无拖影；

8） ★高清制式转换设备和 4K 制式转换设备对于运动画面占比 50%以上的活动画面进行 50Hz 到 59.94Hz 再到 50Hz 的多次转换后，运动画面的边缘、细节和清晰度均无明显差异；

9） ★高清制式转换设备和 4K 制式转换设备均支持 Dolby-E 音频的解码功能，并可按照全流程视音频一体化处理的方式完成 Dolby-E 音频的解码功能；

10） ★高清制式转换设备和 4K 制式转换设备均可从 SDI 输入信号的任意嵌入音频声道或音频 IP 组播流中的任意组播任意声道位置取得作为 Dolby-E 音频源；并支持 2.0、5.1、5.1+2、7.1 等多种 Dolby 音频解码模式；

11） ★高清制式转换设备和 4K 制式转换设备在进行 Dolby-E 音频的解码后，均可将解码输出的音频放置在任意输出声道上；

12） ★高清制式转换设备和 4K 制式转换设备均支持信号中的 Dolby-E 和 Dolby-Digital 等格式的音频透传；

13） ★高清制式转换设备和 4K 制式转换设备均具备设备前侧的控制按钮和液晶显示面板，可在设备前侧实现设备参数的控制，包括输入信号的接口选择，外同步基准选择，IP 信号输入输出的组播五元组参数，输入信号的色域和曲线设置，输出信号的分辨率、帧率、色域和曲线设置，音频声道输出顺序、管理 IP 地址等；

14） ★高清制式转换设备和 4K 制式转换设备的前侧液晶显示面板均可实时显示设备的工作状态，包括输出的信号图像，当前输入信号源接口，锁定外同步基准信息，IP 信号输入输出的组播五元组信息，输入输出信号的分辨率、帧率、色域和曲线信息状态，音频声道输出排布顺序状态及设备温度、风扇和电源等数据信息；

15） ★高清制式转换设备和 4K 制式转换设备均可实现处理（含 Dolby-E 音频解码）后输出信号的声画同步差延时差值在±40ms 以内，且可根据输入信号的情况自适应调整；

16） ★高清制式转换设备和 4K 制式转换设备在双链路连接的情况下，均可实现单链路输入信号中断不影响信号的正常输出，且单链路输入信号丢包率达 10%的情况下输出的视音频信号正常不受影响；

17） ★高清制式转换设备和 4K 制式转换设备均可与招标人现有的华为、新华三、浪潮的 SFP 模块适配使用，完成 IP 信号的输入和输出；

18） ★高清制式转换设备和 4K 制式转换设备均可与市场上不少于 3 家其他厂商的 SDI-IP 封装网关兼容使用。投标人须提供可兼容使用的 SDI-IP 封装网关的厂商名称；

19） ★高清制式转换设备和 4K 制式转换设备在对信号的曲线进行转换时，均可通过导入 3D LUT 表的方式进行转换；

20） ★高清制式转换设备和 4K 制式转换设备均支持 BT.709 和 BT.2020 色彩空间信号的输入和输出。设备既可实现原色彩空间的透传输出，还可实现 BT.709 和 BT.2020 色彩空间输入和输出的相互转换处理；

21） ★高清制式转换设备和 4K 制式转换设备均具备日志记录功能。记录的日志包括但不限于信号状况、设备运行情况等，日志记录可保存至少 7 天；

22） ★高清制式转换设备和 4K 制式转换设备的 Dolby-E 音频解码功能均由设备内置的处理模块一体化实现。

3.2 总体接口要求

1） ★每台高清制式转换设备和 4K 制式转换设备均可提供不少于 2 个 IP 业务接口，SFP28 形式，接口类型为 LC 或 SC，可实现制式转换设备的所需处理信号的输入和处理后信号的输出；

2） ★高清制式转换设备和 4K 制式转换设备的 IP 业务接口可满足以下要求：

- 接口传输速率可达到 25Gbps；
- 64 字节包线速转发速率可达 37.20Mpps；
- 接口可支持 25GBASE-SR 或 25GBASE-LR 模式；

3） ★高清制式转换设备和 4K 制式转换设备对于 IP 接口的输入信号，均可支持分辨率和帧率的自识别，并自动完成对输入信号的适配和后续处理；

4） ★高清制式转换设备和 4K 制式转换设备均可支持无压缩的 IP 封装协议信号的输入和输出。其中，无压缩视频信号封装协议符合 GY/T 414-2024《IP 制播系统 非压缩视

频流》的要求，音频信号封装协议符合 SMPTE ST 2110-30 的要求，辅助数据封装协议符合 SMPTE ST 2110-40 的要求；

5） ★高清制式转换设备和 4K 制式转换设备处理输出的 4K 及高清 IP 信号须符合 SMPTE ST 2110-21:2022 标准。其中：

- 高清 50I/P 信号输出 CMAX 应不大于 4 pkt、VRXfull 应不大于 8 pkt；
- 4K50P 信号输出 CMAX 应不大于 17 pkt、VRXfull 应不大于 26 pkt；

6） ★高清制式转换设备和 4K 制式转换设备均可支持符合 SMPTE ST 2110-30 和 SMPTE ST 2110-31 要求的 Dolby-E 音频的输入；

7） ★高清制式转换设备和 4K 制式转换设备均可支持符合 SMPTE ST 2110-30 和 SMPTE ST 2110-31 要求的 Dolby-E 音频的透传方式输出；

8） ★高清制式转换设备和 4K 制式转换设备对于 IP 输入和输出信号，每路信号均可支持不少于 4 个音频 IP 组播流，每个音频 IP 组播流的音频封装声道数量可为 1 声道、2 声道、4 声道、8 声道或 16 声道。各音频 IP 组播流可以独立进行 IP 五元组、封装声道数量、Packet timing 等参数的设置；

9） ★高清制式转换设备支持对输入信号中所有音频组播中的任意 16 个声道音频进行透传、倒换等处理，包括音频 IP 组播流和 SDI 接口的音频输入；

10） ★高清制式转换设备和 4K 制式转换设备对 IP 接口的输入信号，均支持至少 1 路 SMPTE ST 2110-40 辅助数据的正确识别，并按照设备实际处理的方式将正确的辅助数据按照 SMPTE ST 2110-40 协议输出；

11） ★高清制式转换设备和 4K 制式转换设备的输入和输出均可满足 GY/T 417-2024《IP 实时流媒体数据的无缝保护切换》的冗余链路传输要求；

12） ★高清制式转换设备和 4K 制式转换设备的 IP 业务端口和控制管理网口之间，在网络层相互隔离，任何协议无法实现业务接口和控制接口间的数据转发；

13） ★高清制式转换设备和 4K 制式转换设备均可支持独立的音频输入与输出功能，具备 MADI、AES 和模拟音频接口；

14） 高清制式转换设备和 4K 制式转换设备的两个 IP 业务端口之间，在网络层相互隔离，任何协议无法实现两个业务接口间的数据转发；

15） 4K 制式转换设备和高清制式转换设备均可支持 1080p60、1080i60、720p60、2160p60 格式信号的输入和输出，并可支持输入格式信号间的任意分辨率和帧率实时转换。

3.3 总体 PTP 基准要求

1） ★高清制式转换设备和 4K 制式转换设备输出的 IP 信号在与 PTP 外基准锁定后，输出信号的偏移量均可满足如下要求：

- 视频信号偏移量不大于 1ms；
- 音频信号偏移量不大于 200us；
- 辅助数据信号偏移量不大于 600us；

2） ★高清制式转换设备和 4K 制式转换设备均可支持内同步功能。当无外基准输入时，可锁定在设备自身基准上；

3） ★高清制式转换设备和 4K 制式转换设备当 PTP 外基准丢失锁定在内同步基准 60 分钟后，输出信号的时间戳与外基准丢失前相比偏移量均可小于 200us；

4） ★高清制式转换设备和 4K 制式转换设备在接入外基准输入后，均可长期稳定的锁定在该外基准同步上，不会因自身原因出现失锁、跳变等异常情况，进而影响设备和信号的正常使用；

5） ★高清制式转换设备和 4K 制式转换设备均可支持 GY/T 348-2021 中附录 B 的各 PTP 类数据集成员属性值；

6） ★高清制式转换设备和 4K 制式转换设备均可支持三电平或模拟 BB 信号基准的接入，具有独立的外基准接入接口；

7） #高清制式转换设备和 4K 制式转换设备的 PTP 外同步因时钟源 GM 在网络中基于 BMCA 算法发生倒换时，设备工作状态、输出信号均正常，不受影响；

8） #高清制式转换设备支持符合 GY/T 348-2021 规定的 PTP 信号外基准的直接输入，可锁定在 PTP 外基准上，并按照 GY/T 415-2024《IP 制播系统 系统定时和定义》的要求工作和处理输入输出信号；

9） ▲高清制式转换设备和 4K 制式转换设备的主用端口上的 PTP 产生不少于 2,000,000ns 的时戳跳变时，设备有 PTP 容错能力，不会发生 PTP 端口的倒换，对信号输出的画面声音均无明显影响；

10） ▲高清制式转换设备和 4K 制式转换设备均可支持通过 PTP 或 NTP 进行本机日志时间的校时。

3.4 总体控管监要求

1） ★高清制式转换设备和 4K 制式转换设备均具备控制管理网口，接口形式为 RJ-45，可支持 10M 或 100M 速率，用于实现设备的网络管理和参数配置；

2） ★高清制式转换设备和 4K 制式转换设备均可通过 BS 方式实现远程管控，包括但不限于设备网络配置，输入输出信号参数，信号处理参数，输入信号状态，工作模板的保存、删除和调用，3D LUT 文件导入以及设备记录日志的查看等；

3） ★高清制式转换设备和 4K 制式转换设备在通过控制管理网口进行 BS 方式远程管控操作时，均不会出现远程管控网页死机无法操作的情况，也不能影响制式转换设备的正常使用和业务端口信号的正常收发；

4） ★高清制式转换设备和 4K 制式转换设备均可通过 SNMP 协议，实现对制式转换设备的实时参数控制，包括外同步基准选择、PTP 锁相源端口的选择、PTP 锁相源基础参数、输入信号的 SDI 或 IP 源的选择、IP 信号输入输出的组播五元组设置、输入输出信号分辨率、帧率、色域和曲线的设置；

5） ★高清制式转换设备和 4K 制式转换设备均可通过 SNMP 协议，实现对制式转换设备的实时状态查询，包括设备的电源、风扇、温度等的状态、输入信号源的状态、IP 信号输入输出的组播五元组信息、输入和输出信号的分辨率、帧率、色域和曲线的数值、音频声道输出顺序的设置、设备的 PTP 锁定状态及提供锁定 PTP 的 GMID 信息；

6） ★高清制式转换设备和 4K 制式转换设备在通过 SNMP 协议进行参数设置和查询时，在每秒下发 40 条指令、持续时间 10 分钟的条件下，均不会出现设备接口的通信异常和设备工作异常；

7） ★高清制式转换设备和 4K 制式转换设备均可通过 SNMP 协议实现对 Dolby-E 音频处理模块的音频源选择、解码后音频输出声道排布的实时参数控制；

8） ▲高清制式转换设备和 4K 制式转换设备均可通过 SNMP 协议的 trap 上报方式实现设备的实时告警信息上报，包括设备的电源、风扇缺失报警，温度过高报警，日志存储空间告警；IP 输入端口状态变化，输入视音频信号的中断和恢复变化，输入信号格式的变化，设备锁相参数的变化，单链路丢包报警等；

9） 高清制式转换设备和 4K 制式转换设备均可通过 SNMP 协议，实现对制式转换设备的 Packet timing 参数的设置。

3.5 4K 制式转换设备的其他要求

1） ★每台 4K 制式转换设备，支持不少于 1 路 4K 信号的处理。支持的 4K 信号符合 GB/T 41809-2022 《超高清晰度电视系统节目制作和交换参数值》中第 3 章和 GB/T 41808-2022《高动态范围电视节目制作和交换图像参数值》中第 4 章的规定；

2） ★每台 4K 制式转换设备可向下兼容，支持不少于 1 路高清信号的处理。支持的高清信号符合 GY/T 155—2000《高清晰度电视节目制作及交换用视频参数值》中第 3 章和 GB/T 32631—2016《高清晰度电视 3Gbps 串行数据接口和源图像格式映射》中第 3 章的规定；

3） ★4K 制式转换设备支持符合 GY/T 348-2021 规定的 PTP 信号外基准的输入，可锁定在 PTP 外基准上，并按照 GY/T 415-2024《IP 制播系统 系统定时和定义》的要求工作；

4） ★4K 制式转换设备对信号进行处理后，可在视频主观质量评价中达到 85 分以上水平。视频质量主观评价标准参照 GY/T 340-2020《超高清晰度电视图像质量主观评价方法 双刺激连续质量标度法》执行；

5） ★4K 制式转换设备对于 4K 输入信号，可支持对任意输入的 32 个音频声道进行透传、倒换等处理，包括音频 IP 组播流和 SDI 接口的音频输入；

6） ★4K 制式转换设备对 4K 信号的处理延时不大于 240ms，对高清信号的处理延时不大于 120ms；

7） ★4K 制式转换设备可支持 1080p50、1080p59.94、1080i50、1080i59.94、720p50、720p59.94、2160p50、2160p59.94、格式信号的输入和输出，并可支持上述格式信号间的任意分辨率和帧率实时转换；

8） ★4K 制式转换设备可支持 SDR、HLG、PQ、S-log3 信号的输入和输出，并可支持上述格式信号间的任意动态曲线实时转换；

9） ★4K 制式转换设备对于 SDI 接口的输入信号，可支持对输入信号的分辨率、帧率、色域和曲线的自适应识别，并自动完成对输入信号的适配和后续处理；

10） ★4K 制式转换设备具备不少于 1 个 12G-SDI 输入接口。接口为标准 BNC 或 HD-BNC 形式，可实现高清和 4K 信号的输入；

11） ★4K 制式转换设备具备不少于 2 个 12G-SDI 输出接口。接口为标准 BNC 或 HD-BNC

形式，可实现高清和 4K 信号的输出；

12） #4K 制式转换设备本身自带 IP 输入输出接口，可直接实现 IP 信号的接入；

13） #4K 制式转换设备可通过 NMOS IS-04/05 协议，实现对设备在任务执行层面的参数设置，包括输入源选择（视音频），IP 信号输入输出的组播五元组参数，视频输入输出信号的分辨率、帧率、色域和曲线和音频输入 Packet timing、Dolby-E 音频处理模块的音频源选择、解码后音频输出声道排布等；

14） ▲4K 制式转换设备在实现下变换功能时，可支持四面体算法，并按照总台 LUT 表完成变换处理。

3.6 高清制式转换设备的其他要求

1） ★所投的所有高清制式转换设备，总共可支持不少于 16 个通道的高清信号处理能力；

2） ★每台高清制式转换设备支持的高清信号可为符合 GY/T 155—2000《高清晰度电视节目制作及交换用视频参数值》中第 3 章的信号，也可为符合 GB/T 32631—2016《高清晰度电视 3Gbps 串行数据接口和源图像格式映射》中第 3 章规定的信号；

3） ★每台高清制式转换设备的两路信号处理通道，完全独立，功能和性能互不影响；

4） ★高清制式转换设备对信号进行处理后，可在视频主观质量评价中达到“可察觉，但不讨厌”的等级。视频质量主观评价标准参照 GY/T 134-1998《数字电视图像质量主观评价方法》执行；

5） ★高清制式转换设备对高清信号的处理延时不大于 120ms，并可支持 16 个音频声道的延时量控制和声道任意映射；

6） ★高清制式转换设备可支持 1080p50、1080p59.94、1080i50、1080i59.94、720p50、720p59.94 格式信号的输入和输出，并可支持上述格式信号间的任意分辨率和帧率实时转换；

7） ★高清制式转换设备具备至少 2 个 3G-SDI 输入接口。接口为标准 BNC 或 HD-BNC 形式，可实现两个通道高清信号的独立输入；

8） ★高清制式转换设备具备 2 个 3G-SDI 输出接口。接口为标准 BNC 或 HD-BNC 形式，可实现两个通道高清信号的独立输出；

9） ★高清制式转换设备对于 SDI 接口的输入信号，可支持对输入信号的分辨率、帧率的自适应识别，并自动完成对输入信号的适配和后续处理；

10） #高清制式转换设备本身自带 IP 输入输出接口；

11） #高清制式转换设备可支持 SDR、HLG、PQ、S-log3 信号的输入和输出，并可支持上述格式信号间的任意动态曲线实时转换；

12） ▲高清制式转换设备可通过 NMOS IS-04/05 协议，实现对设备在任务执行层面的参数设置，包括输入源选择（视音频），IP 信号输入输出的组播五元组参数，视频输入输出信号的分辨率、帧率、色域和曲线、音频输入 Packet timing、Dolby-E 音频处理模块的音频源选择、解码后音频输出声道排布等。

四、 售后服务

1） 人员配备：配备专业技术服务团队，具备所投设备的使用和维护能力；

2） ★投标人所投货物的质量保证期为验收合格之日起 24 个月。质保期内，投标人为招标人提供所投设备所需的技术支持，由此产生的一切费用由投标人承担；

3） ★质保期内，投标人所供货物发生质量问题，接到招标人通知后，投标人在接报后 1 小时内响应，应于 2 小时内派出专业的人员到货物现场进行检测并更换有质量问题的货物，24 小时内处理完毕，发生的全部费用由投标人承担。投标人更换缺陷货物的期限不得超过 24 小时。超过 2 小时内未到达现场的，按本合同约定的违约责任进行赔偿。招标人有权委托第三方进行修复，由此产生的一切费用由投标人承担；

4） ★投标人负责提供操作人员的技术培训。培训包括：设备情况培训、设备使用和维护培训、环境搭建等所有内容。培训须使系统的操作、维护人员对系统设备的各类部件、系统构成和功能有清晰的了解，能够正确使用相关设备，能够应对一般故障的紧急处理。可掌握常见的故障判断、原因分析与恰当地维护。投标人组织的培训，可按项目实施进度和招标人需求分次及重复进行，所需费用由投标人自行承担。

五、 其他要求

1） ★投标人保证，所投设备无使用年限和使用场景的限制，配置所需的所有 license，可在生命周期内任意使用；

2） ★投标人须配合招标人系统硬件集成商的设备安装和调试工作，提供所投设备在使用时所必须的原厂配置软件、调试和连接工具，进行必要的技术指导和监督；

3） ★由于投标人所投设备的产品质量问题影响总台安全播出的，相关责任由投标人承

担；

4） ★所投货物是全新的、未使用过的正规渠道货物；

5） ★提供的全部货物没有材料或工艺上的缺陷；

6） ★验收标准：按招标文件中的各项技术指标、规格、性能及生产厂家提供的正式技术文件进行验收。

六、 技术服务要求

投标人需随供货货物提供的技术文件包括但不限于：

- 所投设备及配件的合格证明书；
- 所投设备的详细操作使用说明书；
- 用于检修和维护所需要的其他必备技术文件。

七、 整批货物交货地点和交货期

★交货地点：北京市朝阳区东三环中路 20 号中央广播电视总台光华路办公区

★交货期：投标人接到中标通知书之日起 80 个自然日内，全部货物交齐

第2包 VoIP评论声接收设备

注1：本包技术要求内容中带有“★”标记的条款，投标人应完全满足并在投标文件中逐条应答。未逐条应答，将被视为实质性不响应，其投标将被拒绝。投标人需将应答逐条填在“★”标记条款详细应答表中。

注2：本包技术要求内容中带有“#”标记的条款，投标人宜在投标文件中按照下表（指：“#”标记条款详细应答表）进行逐条应答。否则，评标委员会有权将其视为负偏离，在综合评分时按“负偏离”计算分值。

注3：本包技术要求内容中带有“▲”标记的条款，投标人宜在投标文件中按照下表（指：“▲”标记条款详细应答表）进行逐条应答。否则，评标委员会有权将其视为负偏离，在综合评分时按“负偏离”计算分值。

注4：对“★”标记条款、“#”标记的条款和 “▲”标记条款的详细应答不宜简单的用“满足”、“无偏离”等概括，应针对相关规格要求对投标产品做出具体描述。如另有说明，请提供索引页码。

注5：如招标文件要求对“★”标记条款、“#”标记的条款和 “▲”标记条款的详细应答，还要提供相关证明材料的，投标人需注明所附证明材料在投标文件的页码，并在证明材料中明确标记或划线出相应内容，若证明材料为外文的，需附中文翻译。

注6：对于范围值的技术要求，投标人应答出所投设备的实际技术指标情况。

“★”标记条款详细应答表

（格式供参考）

注1：本表是对本包“★”标记条款的汇总，如本表内容与招标文件其他部分内容有差异，**应以本表内容为准**；
注2：评标委员会评审时，如投标人所提供的本表内容与投标文件其他部分内容有差异，以本表内容为准；

注3：如“★”标记条款要求投标人提供证书等证明材料的，投标人应首先在本表进行逐条应答，并在投标文件中提供相关证明材料。

序号	名称	“★”标记条款	详细应答
1	设备功能要求	★投标人所投的设备应可支持不少于 4 个独立通道的 VoIP 评论声接收。每个通道可相互独立设置和使用，互不影响；	
2		★投标人所投设备运行稳定安全，支持 7×24 小时工作。设备在不间断运行情况下可正常工作，不出现异常或性能严重下降的情况，不出现死机、重启、异常发热等稳定性问题。同时语音质量、呼叫成功率等性能指标也保持正常，不影响总台的安全播出工作；	
3		★VoIP 评论声接收设备，在招标人使用时须与至少包括 AEQ、Comrex，Prody 等品牌的 VoIP 设备实现对接，实现总台境外赛事（法国网球公开赛、温布尔顿网球公开赛、美国网球公开赛、欧洲杯足球赛、游泳世锦赛）转播期间，评论席音频的高质量回传和播出；	
4		★VoIP 评论声接收设备具备 VoIP 业务互联口，接口形式为 RJ-45，可支持 10M 或 100M 速率，用于连接互联网实现 VoIP 的传输；	
5		★VoIP 评论声接收设备符合 EBU Tech 3326 标准中关于基于 SIP 连接的规范；	
6		★VoIP 评论声接收设备可支持基于 SIP 协议的 SIP 服务器代理连接（PROXY SIP 模式）的 VoIP 连接方式；	
7		★VoIP 评论声接收设备可支持基于 SIP 协议的直接连接（DIRECT SIP 模式）的 VoIP 连接方式；	
8		★VoIP 评论声接收设备可支持基于 RTP 协议的 VoIP 直连模式；	
9		★VoIP 评论声接收设备可支持对 PCM 音频的编解码使用。编解码支持的码率范围 580-2300kbps，带宽 16-20kHz；	
10		★VoIP 评论声接收设备可支持对 G.722 音频的编解码使用。编解码支持的码率可为 64kbps、带宽 7kHz；	
11		★VoIP 评论声接收设备支持编码方式的切换能力，满足公共网络等传输条件下的音频带宽与音质的自适配调整；	
12		★VoIP 评论声接收设备支持窄带（8kHz）、宽带（16kHz）及超宽带（32kHz）的音频采样频率；	
13		★VoIP 评论声接收设备可支持单声道、双单声道和立体声三种工作模式；	
14		★VoIP 评论声接收设备的端到端最大延时不超过 500ms；	
15		★VoIP 评论声接收设备能够优化处理因公网传输产生的抖动及丢包，确保评论声音频流畅，无卡顿或中断，保证音频的稳定性；	
16		★VoIP 评论声接收设备接收的公网传输的评论声，可在音频主观质量评价中达到“损伤可察觉，但不至引起不悦”的等级。	

		音频质量主观评价标准参照 GY/T 298-2016《音频系统小损伤主观评价方法》执行；	
17		★VoIP 评论声接收设备接收的评论声总谐波失真（THD）应不大于 0.01%，确保评论声在处理和传输过程中无明显失真；	
18		★VoIP 评论声接收设备接收的评论声信噪比应不低于 70dB，保证评论声的清晰可辨；	
19		★VoIP 评论声接收设备可发起对远程设备的呼叫请求，与对端建立传输连接。也可接受对端的呼叫请求，被动建立连接；	
20		★VoIP 评论声接收设备对已建立的通讯连接，可进行挂断操作；	
21		★VoIP 评论声接收设备具备设备前面板，可显示设备的运行状态；	
22		★VoIP 评论声接收设备支持 4 个通道模拟音频输入和输出，接口为平衡型 XLR 接口；	
23		★VoIP 评论声接收设备支持 4 个通道数字音频输入和输出，接口符合 AES/EBU 规范；	
24		★VoIP 评论声接收设备可通过设置，选择输出的音频格式：模拟音频或数字音频；	
25		★VoIP 评论声接收设备具备耳麦的音频输入和输出接口；	
26		★VoIP 评论声接收设备在因为网络连接问题而造成线路连接中断时，可自动进行线路重连，重新建立意外中断前端到端的呼叫连接；	
27		★VoIP 评论声接收设备为标准 19 英寸机架安装型；	
28		★VoIP 评论声接收设备支持交流电源供电，输入电压范围 100~240VAC，50Hz；	
29		★VoIP 评论声接收设备运行时噪音不高于 30dB；	
30		★VoIP 评论声接收设备在-10~45 ° C 温度下可安全稳定运行；	
31		★VoIP 评论声接收设备不会对环境中的其他设备产生电磁干扰；	
32		★VoIP 评论声接收设备在监控到通信信令异常后自动触发阻断机制；	
33	设备管控要求	★VoIP 评论声接收设备须实现以下管控方式： ➢ 具有可视化界面操作； ➢ 可完成呼叫建立、维持、释放等控制操作，可配置会话连接的参数； ➢ 支持 SIP 和 H.323 协议的使用配置； ➢ 可设置允许连接的音频编码格式； ➢ 可设置操作员的访问控制权限，划分管理员、普通用户和访客； ➢ 可设置通讯连接的白名单和黑名单、SIP 连接的网络和账户参数等； ➢ 可记录设备的工作状况，包括呼叫建立情况、业务数据情况、呼叫历史信息等； ➢ 可提供设备的报警信息，包括呼叫中断、呼叫失败的原因信息；	

34		★VoIP 评论声接收设备可通过管控页面进行注册操作，实现 VoIP 音频评论声接收设备的注册、管控和对接，并可记录已注册的设备相关信息；	
35		★VoIP 评论声接收设备运行过程中有日志功能，可记录设备运行状态；	
36		★VoIP 评论声接收设备可持续监测网络状态，记录网络丢包率；	
37		★VoIP 评论声接收设备可显示设备输入和输出音频的码率；	
38		★VoIP 评论声接收设备可对设备注册成功或失败有提示，并显示设备之间呼叫失败的原因；	
39		★VoIP 评论声接收设备若通过管控软件实现管控要求的，该管控软件须可安装在招标人现有的服务器（海光 C86-3G 和 C86-4G 芯片、银河麒麟 V10 和 V11 操作系统）上，并正常实现管控功能；	
40	售后服务	★投标人所投货物的质量保证期为验收合格之日起 24 个月。质保期内，投标人为招标人提供所投设备所需的技术支持，由此产生的一切费用由投标人承担；	
41		★质保期内，投标人所供货物发生质量问题，接到招标人通知后，投标人在接报后 1 小时内响应，应于 2 小时内派出专业的人员到货物现场进行检测并更换有质量问题的货物，24 小时内处理完毕，发生的全部费用由投标人承担。投标人更换缺陷货物的期限不得超过 24 小时。超过 2 小时内未到达现场的，按本合同约定的违约责任进行赔偿。招标人有权委托第三方进行修复，由此产生的一切费用由投标人承担；	
42		★投标人负责提供操作人员的技术培训。培训包括：设备情况培训、设备使用和维护培训、环境搭建等所有内容。培训须使系统的操作、维护人员对系统设备的各类部件、系统构成和功能有清晰的了解，能够正确使用相关设备，能够应对一般故障的紧急处理。可掌握常见的故障判断、原因分析与恰当地维护。投标人组织的培训，可按项目实施进度和招标人需求分次及重复进行，所需费用由投标人自行承担。	
43	其他要求	★投标人保证，所投设备无使用年限和使用场景的限制，配置所需的所有 license，可在生命周期内任意使用；	
44		★投标人须为所有 VoIP 接收设备配备运行所需的耳麦等配件，用于操作人员与前方进行实时对话，所提供配件的阻抗须与设备的接口阻抗相匹配；	
45		★投标人须配合招标人系统硬件集成商的设备安装和调试工作，提供所投设备在使用时所必需的原厂配置软件、调试和连接工具，进行必要的技术指导和监督；	
46		★由于投标人所投设备的产品质量、与境外赛事系统对接兼容性等问题影响总台安全播出的，相关责任由投标人承担；	
47		★所投货物是全新的、未使用过的正规渠道货物；	
48		★提供的全部货物没有材料或工艺上的缺陷；	
49		★验收标准：按招标文件中的各项技术指标、规格、性能及生产厂家提供的正式技术文件进行验收。	

50	整批货物交货地点和交货期	★交货地点：北京市朝阳区东三环中路 20 号中央广播电视总台光华路办公区	
51		★交货期：投标人接到中标通知书之日起 60 个自然日内，全部货物交齐	

“#”标记条款详细应答表

（格式供参考）

注1：本表是对本包 “**#**”标记条款的汇总，如本表内容与招标文件其他部分内容有差异，**应以本表内容为准**；

注2：评标委员会评审时，如投标人所提供的本表内容与投标文件其他部分内容有差异，以本表内容为准；

注3：如“**#**”标记条款要求投标人提供证书等证明材料的，投标人应首先在本表进行逐条应答，并在投标文件中提供相关证明材料。

序号	名称	“#”标记条款	详细应答
1	设备功能要求	# VoIP 评论声接收设备可支持 OPUS、G.711、MPEG L2 的音频编码方式。支持音频编解码的码率范围为 12kbps~192kbps 可调，音频带宽覆盖 6 kHz ~20kHz；	
2		# VoIP 评论声接收设备可对外来线路的呼叫请求，通过设备前面板的响铃、指示灯、液晶面板显示等方式，对操作员进行提示；	
3		# VoIP 评论声接收设备的前面板，可实现对设备的线路连接、远程呼叫、接口参数和音频编解码参数等的实时设置和调整；	
4		#VoIP 评论声接收设备的前面板，可通过音频峰值表实时显示每个接收通道中接收到的 VoIP 音频的电平状态；	
5		# VoIP 评论声接收设备可支持 AES67 或 SMPTE 2110-30 标准的 IP 音频输入和输出，并配备独立的 IP 音频输入输出接口；	
6	设备管控要求	# VoIP 评论声接收设备具备独立的设备管理网口，接口形式为 RJ-45，可支持 10M 或 100M 速率，用于实现设备的网络管理和参数配置；	
7		# VoIP 评论声接收设备的 VoIP 业务互联口和设备管理网口在网络层相互隔离，任何协议无法实现业务接口和控制接口间的数据转发；	
8		# VoIP 评论声接收设备可支持通过 SNMP 协议对设备进行管理和监测。	

“▲”标记条款详细应答表

（格式供参考）

注1：本表是对本包 “▲”标记条款的汇总，如本表内容与招标文件其他部分内容有差异，**应以本表内容为准**；

注2：评标委员会评审时，如投标人所提供的本表内容与投标文件其他部分内容有差异，以本表内容为准；

注3：如“▲”标记条款要求投标人提供证书等证明材料的，投标人应首先在本表进行逐条应答，并在投标文件中提供相关证明材料。

序号	名称	“▲”标记条款	详细应答
1	设备功能要求	▲VoIP 评论声接收设备支持 RTP 模式的智能连接，被呼叫端 VoIP 评论声接收设备可对呼叫端 VoIP 评论声接收设备实现自动响应，并同时自动协商音频的编解码方式；	
2		▲VoIP 评论声接收设备配备主、备双电源供电，双电源可热备份。	

一、 设备说明

总台在全球各类重大赛事报道活动中，需将现场评论席评论声基于公网进行 VoIP 传输，实现跨洲际的评论声实时高质量、高稳定接收回传。设备需与国际各大赛事组委会提供的系统和设备实现无缝对接，适配其传输协议和编码方式，并纳入其对接和管理范围。

二、 货物要求

序号	设备名称	数量	单位	是否允许进口产品投标
1	VoIP 评论声接收设备	1	套	是
备注：本表中标明不接受进口产品的设备，不允许进口设备投标，否则其投标将被拒绝。进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。				

三、 设备技术要求

3.1 设备功能要求

1） ★投标人所投的设备应可支持不少于 4 个独立通道的 VoIP 评论声接收。每个通道可相互独立设置和使用，互不影响；

2） ★投标人所投设备运行稳定安全，支持 7×24 小时工作。设备在不间断运行情况下可正常工作，不出现异常或性能严重下降的情况，不出现死机、重启、异常发热等稳定性问题。同时语音质量、呼叫成功率等性能指标也保持正常，不影响总台的安全播出工作；

3） ★VoIP 评论声接收设备，在招标人使用时须与至少包括 AEQ、Comrex，Prody 等品牌的 VoIP 设备实现对接，实现总台境外赛事（法国网球公开赛、温布尔顿网球公开赛、美国网球公开赛、欧洲杯足球赛、游泳世锦赛）转播期间，评论席音频的高质量回传和播出；

4） ★VoIP 评论声接收设备具备 VoIP 业务互联口，接口形式为 RJ-45，可支持 10M 或 100M 速率，用于连接互联网实现 VoIP 的传输；

5） ★VoIP 评论声接收设备符合 EBU Tech 3326 标准中关于基于 SIP 连接的规范；

6） ★VoIP 评论声接收设备可支持基于 SIP 协议的 SIP 服务器代理连接（PROXY SIP 模式）的 VoIP 连接方式；

7） ★VoIP 评论声接收设备可支持基于 SIP 协议的直接连接（DIRECT SIP 模式）的 VoIP 连接方式；

8） ★VoIP 评论声接收设备可支持基于 RTP 协议的 VoIP 直连模式；

9） ★VoIP 评论声接收设备可支持对 PCM 音频的编解码使用。编解码支持的码率范围 580-2300kbps，带宽 16-20kHz；

10） ★VoIP 评论声接收设备可支持对 G.722 音频的编解码使用。编解码支持的码率可为 64kbps、带宽 7kHz；

11） ★VoIP 评论声接收设备支持编码方式的切换能力，满足公共网络等传输条件下的音频带宽与音质的自适配调整；

12） ★VoIP 评论声接收设备支持窄带（8kHz）、宽带（16kHz）及超宽带（32kHz）的音频采样频率；

13） ★VoIP 评论声接收设备可支持单声道、双单声道和立体声三种工作模式；

14） ★VoIP 评论声接收设备的端到端最大延时不超过 500ms；

15） ★VoIP 评论声接收设备能够优化处理因公网传输产生的抖动及丢包，确保评论声音频流畅，无卡顿或中断，保证音频的稳定性；

16） ★VoIP 评论声接收设备接收的公网传输的评论声，可在音频主观质量评价中达到“损伤可察觉，但不至引起不悦”的等级。音频质量主观评价标准参照 GY/T 298-2016《音频系统小损伤主观评价方法》执行；

17） ★VoIP 评论声接收设备接收的评论声总谐波失真（THD）应不大于 0.01%，确保评论声在处理和传输过程中无明显失真；

18） ★VoIP 评论声接收设备接收的评论声信噪比应不低于 70dB，保证评论声的清晰可辨；

19） ★VoIP 评论声接收设备可发起对远程设备的呼叫请求，与对端建立传输连接。也可接受对端的呼叫请求，被动建立连接；

20） ★VoIP 评论声接收设备对已建立的通讯连接，可进行挂断操作；

21） ★VoIP 评论声接收设备具备设备前面板，可显示设备的运行状态；

22） ★VoIP 评论声接收设备支持 4 个通道模拟音频输入和输出，接口为平衡型 XLR 接口；

23） ★VoIP 评论声接收设备支持 4 个通道数字音频输入和输出，接口符合 AES/EBU 规范；

24） ★VoIP 评论声接收设备可通过设置，选择输出的音频格式：模拟音频或数字音频；

25） ★VoIP 评论声接收设备具备耳麦的音频输入和输出接口；

26） ★VoIP 评论声接收设备在因为网络连接问题而造成线路连接中断时，可自动进行线路重连，重新建立意外中断前端到端的呼叫连接；

27） ★VoIP 评论声接收设备为标准 19 英寸机架安装型；

28） ★VoIP 评论声接收设备支持交流电源供电，输入电压范围 100~240VAC，50Hz；

29） ★VoIP 评论声接收设备运行时噪音不高于 30dB；

30） ★VoIP 评论声接收设备在-10~45 º C 温度下可安全稳定运行；

31） ★VoIP 评论声接收设备不会对环境中的其他设备产生电磁干扰；

32） ★VoIP 评论声接收设备在监控到通信信令异常后自动触发阻断机制；

33） #VoIP 评论声接收设备可支持 OPUS、G.711、MPEG L2 的音频编码方式。支持音频编解码的码率范围为 12kbps~192kbps 可调，音频带宽覆盖 6 kHz ~20kHz；

34） #VoIP 评论声接收设备可对外来线路的呼叫请求，通过设备前面板的响铃、指示灯、液晶面板显示等方式，对操作员进行提示；

35） #VoIP 评论声接收设备的前面板，可实现对设备的线路连接、远程呼叫、接口参数和音频编解码参数等的实时设置和调整；

36） #VoIP 评论声接收设备的前面板，可通过音频峰值表实时显示每个接收通道中接收到的 VoIP 音频的电平状态；

37） #VoIP 评论声接收设备可支持 AES67 或 SMPTE 2110-30 标准的 IP 音频输入和输出，并配备独立的 IP 音频输入输出接口；

38） ▲VoIP 评论声接收设备支持 RTP 模式的智能连接，被呼叫端 VoIP 评论声接收设备可对呼叫端 VoIP 评论声接收设备实现自动响应，并同时自动协商音频的编解码方式；

39） ▲VoIP 评论声接收设备配备主、备双电源供电，双电源可热备份。

3.2 设备管控要求

1） ★VoIP 评论声接收设备须实现以下管控方式：

- 具有可视化界面操作；
- 可完成呼叫建立、维持、释放等控制操作，可配置会话连接的参数；
- 支持 SIP 和 H.323 协议的使用配置；

- 可设置允许连接的音频编码格式；
- 可设置操作员的访问控制权限，划分管理员、普通用户和访客；
- 可设置通讯连接的白名单和黑名单、SIP 连接的网络和账户参数等；
- 可记录设备的工作状况，包括呼叫建立情况、业务数据情况、呼叫历史信息等；
- 可提供设备的报警信息，包括呼叫中断、呼叫失败的原因信息；

2） ★VoIP 评论声接收设备可通过管控页面进行注册操作，实现 VoIP 音频评论声接收设备的注册、管控和对接，并可记录已注册的设备相关信息；

3） ★VoIP 评论声接收设备运行过程中有日志功能，可记录设备运行状态；

4） ★VoIP 评论声接收设备可持续监测网络状态，记录网络丢包率；

5） ★VoIP 评论声接收设备可显示设备输入和输出音频的码率；

6） ★VoIP 评论声接收设备可对设备注册成功或失败有提示，并显示设备之间呼叫失败的原因；

7） ★VoIP 评论声接收设备若通过管控软件实现管控要求的，该管控软件须可安装在招标人现有的服务器（海光 C86-3G 和 C86-4G 芯片、银河麒麟 V10 和 V11 操作系统）上，并正常实现管控功能；

8） #VoIP 评论声接收设备具备独立的设备管理网口，接口形式为 RJ-45，可支持 10M 或 100M 速率，用于实现设备的网络管理和参数配置；

9） #VoIP 评论声接收设备的 VoIP 业务互联口和设备管理网口在网络层相互隔离，任何协议无法实现业务接口和控制接口间的数据转发；

10） #VoIP 评论声接收设备可支持通过 SNMP 协议对设备进行管理和监测。

四、 售后服务

1） 人员配备：配备专业技术服务团队，具备所投设备的使用和维护能力；

2） ★投标人所投货物的质量保证期为验收合格之日起 24 个月。质保期内，投标人为招标人提供所投设备所需的技术支持，由此产生的一切费用由投标人承担；

3） ★质保期内，投标人所供货物发生质量问题，接到招标人通知后，投标人在接报后 1 小时内响应，应于 2 小时内派出专业的人员到货物现场进行检测并更换有质量问题的货物，24 小时内处理完毕，发生的全部费用由投标人承担。投标人更换缺陷货物的期限不得超过 24 小时。超过 2 小时内未到达现场的，按本合同约定的违约责任进行

赔偿。招标人有权委托第三方进行修复，由此产生的一切费用由投标人承担；

4） ★投标人负责提供操作人员的技术培训。培训包括：设备情况培训、设备使用和维护培训、环境搭建等所有内容。培训须使系统的操作、维护人员对系统设备的各类部件、系统构成和功能有清晰的了解，能够正确使用相关设备，能够应对一般故障的紧急处理。可掌握常见的故障判断、原因分析与恰当地维护。投标人组织的培训，可按项目实施进度和招标人需求分次及重复进行，所需费用由投标人自行承担。

五、 其他要求

1） ★投标人保证，所投设备无使用年限和使用场景的限制，配置所需的所有 license，可在生命周期内任意使用；

2） ★投标人须为所有 VoIP 接收设备配备运行所需的耳麦等配件，用于操作人员与前方进行实时对话，所提供配件的阻抗须与设备的接口阻抗相匹配；

3） ★投标人须配合招标人系统硬件集成商的设备安装和调试工作，提供所投设备在使用时所必需的原厂配置软件、调试和连接工具，进行必要的技术指导和监督；

4） ★由于投标人所投设备的产品质量、与境外赛事系统对接兼容性等问题影响总台安全播出的，相关责任由投标人承担；

5） ★所投货物是全新的、未使用过的正规渠道货物；

6） ★提供的全部货物没有材料或工艺上的缺陷；

7） ★验收标准：按招标文件中的各项技术指标、规格、性能及生产厂家提供的正式技术文件进行验收。

六、 技术服务要求

投标人需随供货货物提供的技术文件包括但不限于：

- 设备及配件的合格证明书；
- 设备与主要配套件的使用与维护保养说明书；
- 用于检修和维护所需要的其它必备技术文件；
- SIP 管控软件（如有）的详尽安装和配置指引，包括操作步骤、操作过程、可安装的服务器具体型号和其他功能性能要求等。

七、 整批货物交货地点和交货期

★交货地点：北京市朝阳区东三环中路 20 号中央广播电视总台光华路办公区

★交货期：投标人接到中标通知书之日起 60 个自然日内，全部货物交齐

第3包 总控光配线系统

注1：本包技术要求内容中带有“★”标记的条款，投标人应完全满足并在投标文件中逐条应答。未逐条应答，将被视为实质性不响应，其投标将被拒绝。投标人需将应答逐条填在“★”标记条款详细应答表中。

注2：本包技术要求内容中带有“#”标记的条款，投标人宜在投标文件中按照下表（指：“#”标记条款详细应答表）进行逐条应答。否则，评标委员会有权将其视为负偏离，在综合评分时按“负偏离”计算分值。

注3：本包技术要求内容中带有“▲”标记的条款，投标人宜在投标文件中按照下表（指：“▲”标记条款详细应答表）进行逐条应答。否则，评标委员会有权将其视为负偏离，在综合评分时按“负偏离”计算分值。

注4：对“★”标记条款、“#”标记的条款和 “▲”标记条款的详细应答不宜简单的用“满足”、“无偏离”等概括，应针对相关规格要求对投标产品做出具体描述。如另有说明，请提供索引页码。

注5：如招标文件要求对“★”标记条款、“#”标记的条款和 “▲”标记条款的详细应答，还要提供相关证明材料的，投标人需注明所附证明材料在投标文件的页码，并在证明材料中明确标记或划线出相应内容，若证明材料为外文的，需附中文翻译。

注6：对于范围值的技术要求，投标人应答出所投设备的实际技术指标情况。

“★”标记条款详细应答表

（格式供参考）

注1：本表是对本包“★”标记条款的汇总，如本表内容与招标文件其他部分内容有差异，**应以本表内容为准**；
注2：评标委员会评审时，如投标人所提供的本表内容与投标文件其他部分内容有差异，以本表内容为准；

注3：如“★”标记条款要求投标人提供证书等证明材料的，投标人应首先在本表进行逐条应答，并在投标文件中提供相关证明材料。

序号	名称	“★”标记条款	详细应答
1	总体技术要求	★总控光配线系统中的光跳纤架、光熔纤柜和 24 口光纤接线盒为同一生产厂商的产品；	
2		★总控光配线系统的底座连接平面，须具备绝缘层，绝缘层对地绝缘电阻值须大于 500 兆欧，且每套光跳纤架和每套光熔纤柜与招标人安装底座的连接平面上均具备不少于 4 个固定孔位；	
3		★总控光配线系统中的光跳纤架和光熔纤柜在不同的物理机柜中，按照“熔接和跳纤分离”的方式使用；	
4		★总控光配线系统须内置理纤槽道用于光纤模组尾缆和光跳纤的铺设和走线。理纤槽道与跳纤模组相互独立；	
5		★总控光配线系统中的法兰接口应符合 YD/T 1272 的标准要求。	
6	光跳纤架技术要求	★2 套光跳纤架背靠背安装后视为 1 个整体，整体的尺寸不大于高 2400mm×宽 3100mm×深 620mm；	
7		★每套光跳纤架可承载的光跳纤规模不低于 1680 芯，内部的单个光跳纤模组可承载的光跳纤不少于 140 芯；	
8		★每套光跳纤架内部配备不少于 12 个独立的光跳纤模组。模组可平均分布在光跳纤架的左、右两个区域，相互独立，实现链路侧和设备侧的光跳纤模组分离使用和维护；	
9		★光跳纤架内部所有光跳纤模组的材料规格应保持一致；	
10		★光跳纤架机架中使用的钢板符合 GD/J 106-2020 中 5.2.2 的要求，应采用冷轧钢板材料，门、侧板的标称厚度不小于 1.2mm，机架承重结构部件（框架和基座以及安装固定终端框的立柱）的钢板标称厚度不小于 2.0mm；	
11		★每套光跳纤架的光跳纤模组之间有专用的走纤槽道，可根据光纤的长短使用不同的走纤路径，并可对铺设好的光跳纤进行绑扎固定；	
12		★光跳纤架的光跳纤模组配备内部光纤法兰接口对外连接所需的、与光跳纤模组生产厂商一致的预置尾缆。预置尾缆可任意配备为单模或多模光纤；	
13		★光跳纤架的每个光跳纤模组中，均分割为多个光纤插排。每个光纤插排均可以独立抽拉或收回，不影响其他插排的正常使用；	
14		★光跳纤架的光纤插排采用平铺的抽拉式结构，拉出时可限位，不会从光跳纤模组中脱落；	
15		★光跳纤架的光纤插排上具备独立单芯光纤的法兰接口，且与光熔纤柜中光熔纤盘的光纤一一对应；	
16		★光跳纤架链路侧模组的光纤法兰接口为 SC 接口，设备侧模组	

		的光纤法兰接口为 LC 接口，可通过前后对接实现光纤的跳接，兼容单模、多模光纤的接入使用；	
17		★光跳纤架的每个光跳纤模组中可具有不少于 140 根纤、每根纤 0.2 米的储纤空间，便于单个光纤插排在抽拉和收回时，上面的每个光纤法兰连接的前后级光跳纤可有一定的冗余量，不会因为抽拉插排而影响模组内光纤使用；	
18		★对光纤插排中的法兰接头可进行前后操作，在做光跳纤维护或系统调改时，不影响其他的在用业务；	
19	光熔纤柜技术要求	★每套光熔纤柜的尺寸不大于高 2400mm×宽 850mm×深 300mm；	
20		★每套光熔纤柜的最大熔纤量不少于 1000 芯；	
21		★光熔纤柜有内置的光熔纤盘，用于外联光纤与光跳纤架的光跳纤模组预置尾缆间的熔接，可与光跳纤架光纤模组配备的集束型多芯预置尾缆匹配使用。每个光熔纤盘可熔接不少于 12 芯光纤；	
22		★光熔纤柜的内置光熔纤盘有走纤槽位和盘纤空间，能够在熔纤盘内盘余和容纳不少于 12 芯光纤、每芯不少于 0.5 米；	
23		★光熔纤柜的机架架体采用不小于 1.5mm 厚的钢制材料，整架有较好的稳定性；	
24		★光熔纤柜可在机柜的正面完成全部运行和维护所需的操作；	
25		★光熔纤柜内可对光熔纤盘的光纤进行准确的标识，便于运维人员在机房环境下的识读；	
26		★光熔纤柜对于需要熔接的预置尾缆，可提供从机柜入口到内置所有光熔纤盘之间的走纤路由；	
27		★光熔纤柜到光跳纤架的光纤模组之间使用预置多芯集束型尾缆连接，而非通过短跳纤的使用方式；	
28	光跳纤架替换模组的技术要求	★每套光跳纤替换模组的尺寸应不大于高 310mm×宽 185mm×深 470mm；	
29		★每套光跳纤替换模组的光纤接入规模不少于 144 芯，每排光纤插排的总芯数不少于 12 芯；	
30		★光跳纤替换模组的架体材料为不小于 1.5mm 厚的冷轧钢板；	
31		★光跳纤替换模组有足够的空间用于黏贴设备和光纤使用标识，可将光跳纤相关的对端接口位置、连接设备和传输内容等说明文字与每一个法兰一一对应，清晰识读；	
32		★光跳纤替换模组内部由多个光纤插排组成。每个光纤插排均可以独立抽拉或收回，不影响其他插排的正常使用；	
33		★光跳纤替换模组的光纤插排采用平铺的抽拉式结构，拉出时可限位，不会从光跳纤模组中脱落；	
34		★光纤插排上光纤插排上具备独立单芯的法兰接口，且与光熔纤柜中光熔纤盘的光纤一一对应；	
35		★光跳纤替换模组中光纤插排的法兰接头可通过前、后插板方式操作，在做光跳纤维护或系统调改时，不影响其他的在用业务；	
36		★光跳纤替换模组的光纤法兰接口为 SC 接口，可通过前后对接	

		实现光纤的跳接，兼容单模、多模光纤的接入使用；	
37		★光跳纤替换模组配备内部光纤法兰接口对外连接所需的预置尾缆。预置尾缆可任意配备为单模或多模光纤；	
38	3.5 24 口光纤接线盒技术要求	★每套 24 口光纤接线盒可支持不少于 24 芯光熔接接入能力，内置光熔纤盘，每个熔纤盘熔接芯数不少于 12 芯，光纤接头应牢固可靠地固定于集纤盘上；	
39		★24 口光纤接线盒为标准 19 英寸安装件，高度不多于 2RU；	
40		★24 口光纤接线盒的光熔纤盘和跳纤盘在同一设备中，按照“熔接和跳纤一体”的方式使用；	
41		★24 口光纤接线盒的内置光熔纤盘内置走纤槽位和盘纤空间，能够盘余和容纳不少于 12 芯光纤、每芯不少于 0.5 米；	
42		★24 口光纤接线盒支持光跳纤功能，配备 LC 接口的法兰，每一根光纤配备 1 个法兰接口，可通过前后对接实现光纤的跳接，兼容单模、多模光纤的接入使用；	
43		★24 口光纤接线盒的法兰接口，可与光熔纤盘的规格和光纤一一对应；	
44		★24 口光纤接线盒配备所有内部光纤法兰接口对外连接所需的预置尾缆。预置尾缆按可任意配备为单模或多模光纤；	
45	光纤材料技术要求	★投标人须提供总控光配线系统安装使用所需的配套单模光缆，其技术指标满足如下要求： ➢ 光纤类型：G.657.A1 ➢ 最大衰减：0.5 dB/km ➢ 护套材料：LSZH 低烟无卤	
46		★投标人须提供总控光配线系统安装使用所需的配套多模光缆，其技术指标满足如下要求： ➢ 光纤类型：OM4 ➢ 最大衰减：1.00 dB/km @1300 nm 和 3.00 dB/km @850 nm ➢ 护套材料：LSZH 低烟无卤	
47		★投标人须提供总控光配线系统安装使用所需的配套单模光跳纤，其技术指标满足如下要求： ➢ 光纤类型：G.657.A2 ➢ 插入损耗 ≤ 0.3dB ➢ 回波损耗 ≥ 50dB ➢ 护套材料：LSZH 低烟无卤 ➢ 防火等级：符合《GB 31247-2014 电缆及光缆燃烧性能分级》中的 B1 等级	
48		★投标人须提供总控光配线系统安装使用所需的配套多模光跳纤，其技术指标满足如下要求： ➢ 光纤类型：OM4 ➢ 插入损耗 ≤ 0.3dB ➢ 回波损耗 ≥ 27dB ➢ 护套材料：LSZH 低烟无卤 ➢ 防火等级：符合《GB 31247-2014 电缆及光缆燃烧性能分级》中的 B1 等级	

49		★投标人应提供所需的光纤材料的数量和规格应不低于以下要求： ➢ 24 芯成品单模光缆：6000 米； ➢ 24 芯成品多模光缆：1000 米； ➢ 5 米单模 SC-LC 接头光跳纤：1400 根，双芯； ➢ 5 米多模 SC-LC 接头光跳纤：450 根，双芯； ➢ 5 米单模 SC-SC 接头光跳纤：900 根，双芯； ➢ 5 米多模 SC-SC 接头光跳纤：250 根，双芯； ➢ 20 米单模 SC-SC 接头光跳纤：50 根，双芯； ➢ 20 米单模 LC-LC 接头光跳纤：500 根，双芯； ➢ 20 米多模 LC-LC 接头光跳纤：200 根，双芯； ➢ 40 米单模 SC-SC 接头光跳纤：100 根，双芯； ➢ 40 米单模 LC-LC 接头光跳纤：300 根，双芯； ➢ 40 米多模 LC-LC 接头光跳纤：100 根，双芯。	
50	售后服务	★投标人所投货物的质量保证期为验收合格之日起 24 个月。质保期内，投标人为招标人提供所投设备所需的技术支持，由此产生的一切费用由投标人承担；	
51		★质保期内，投标人所供货物发生质量问题，接到招标人通知后，投标人在接报后 1 小时内响应，应于 2 小时内派出专业的人员到货物现场进行检测并更换有质量问题的货物，24 小时内处理完毕，发生的全部费用由投标人承担。投标人更换缺陷货物的期限不得超过 24 小时。超过 2 小时内未到达现场的，按本合同约定的违约责任进行赔偿。招标人有权委托第三方进行修复，由此产生的一切费用由投标人承担；	
52		★投标人负责提供操作人员的技术培训。培训包括：设备情况培训、设备使用和维护培训、环境搭建等所有内容。培训须使系统的操作、维护人员对系统设备的各类部件、系统构成和功能有清晰的了解，能够正确使用相关设备，能够应对一般故障的紧急处理。可掌握常见的故障判断、原因分析与恰当地维护。投标人组织的培训，可按项目实施进度和招标人需求分次及重复进行，所需费用由投标人自行承担。	
53	其他要求	★投标人所投产品的质量符合总台安全播出的要求，出现因设备质量影响安全播出的情况，相关责任由投标人承担；	
54		★投标人须配合集成商对所投产品的安装、测试和调试工作，完成以下工作： ➢ 提供系统底座连接、固定的方式和连接孔位图，标明孔径、相对位置和孔间距等各类数据，保证总控光配线系统及其底座的正确安装，架体结构稳定，使用安全； ➢ 提供所投产品在现场安装和使用时所需的配件； ➢ 完成总控光配线系统的光纤熔接和测试，保证熔接后光通路指标均可满足 GB/T 50312-2016《综合布线系统工程验收规范》附录 C-光纤信道和链路测试的相关要求；	
55		★所投货物是全新的、未使用过的正规渠道货物；	
56		★提供的全部货物没有材料或工艺上的缺陷；	

57		★验收标准：按招标文件中的各项技术指标、规格、性能及生产厂家提供的正式技术文件进行验收。	
58	整批货物交货地点和交货期	★交货地点：北京市朝阳区东三环中路 20 号中央广播电视总台光华路办公区	
59		★交货期：投标人接到中标通知书之日起 60 个自然日内，全部货物交齐	

“#”标记条款详细应答表

（格式供参考）

注1：本表是对本包 “#”标记条款的汇总，如本表内容与招标文件其他部分内容有差异，**应以本表内容为准**；

注2：评标委员会评审时，如投标人所提供的本表内容与投标文件其他部分内容有差异，以本表内容为准；

注3：如“#”标记条款要求投标人提供证书等证明材料的，投标人应首先在本表进行逐条应答，并在投标文件中提供相关证明材料。

序号	名称	“#”标记条款	详细应答
1	光跳纤架技术要求	#光跳纤架的左、右两侧光纤模组间具备有不少于 10cm 宽的光纤盘纤架，可用于光纤的走线和盘挂，便于使用和维护；	
2		#光跳纤架的光跳纤模组上有足够的空间用于黏贴设备和光纤使用标识，可将光跳纤相关的对端接口位置、连接设备和传输内容等说明文字与每一个法兰一一对应，清晰识读；	
3		#每个光跳纤插排均有独立的走纤槽道，光跳纤插排之间互不影响；	
4		#投标人为不同的光跳纤架配备专用的光纤走纤槽道，可不占用光跳纤架内部的走纤槽道实现不同光跳纤架的走纤和理纤；	
5		#光跳纤架中的塑料件的燃烧性符合《YD/T 694-2004 总配线架》中 6.16 的要求；	
6	光熔纤柜技术要求	#光熔纤柜采用全封闭式设计，配备柜门，具备良好的防尘能力，保证光熔接区域的防尘。在进行熔纤工作时，可以仅将需要熔接的单个光熔纤盘独立抽出，并在熔纤柜外进行光纤的熔接工作。其余的光熔纤盘均保留在熔纤柜内，不会对已熔接完成的光缆资源产生影响。	

“▲”标记条款详细应答表

（格式供参考）

注1：本表是对本包 “▲”标记条款的汇总，如本表内容与招标文件其他部分内容有差异，**应以本表内容为准**；

注2：评标委员会评审时，如投标人所提供的本表内容与投标文件其他部分内容有差异，以本表内容为准；

注3：如“▲”标记条款要求投标人提供证书等证明材料的，投标人应首先在本表进行逐条应答，并在投标文件中提供相关证明材料。

序号	名称	“▲”标记条款	详细应答
1	光跳纤架技术要求	▲光跳纤架采用涂覆处理金属结构件的附着力，符合《GB/T 9286-2021 色漆和清漆划格试验》标准表 1 中“2 级”的要求。投标人需提供第三方测试机构的测试报告，标明所投光跳纤架“涂层附着力”的测试结果作为证明材料，以证明材料中的内容为准。	详细应答为： 证明材料在投标文件第　　页
2	光跳纤架替换模组的技术要求	▲光跳纤架替换模组的非金属材料的结构件与光纤连接器的燃烧性符合《YD/T 694-2004 总配线架》中 6.16 的要求。	
3	24 口光纤接线盒技术要求	▲24 口光纤接线盒有足够的空间用于黏贴设备和光纤使用标识，可将光跳纤相关的对端接口位置、连接设备和传输内容等说明文字与每一个法兰一一对应，清晰识读；	
4		▲24 口光纤接线盒可支持 OM4 标准的 MPO 接口光纤接入，并将不少于 3 个 MPO 光纤散列成不少于 24 芯的 LC 接口光纤，在法兰接口成端。上述接口不影响原 24 芯预置尾缆的接入和使用；	
5		▲24 口光纤接线盒为前操作模式，配备前盖板，可便捷打开，实现光纤的正面跳接和后置熔接等操作。	

一、 系统说明

新建总控系统与外系统信号进行光纤连接时，需建设总控光配线系统，实现光纤资源统一管理和使用。总控光配线系统在光熔纤柜中，通过熔接的方式实现外来光纤的接入，再通过光跳纤架将光纤资源分配并连接到机房内各光纤连接的设备上。同时，通过配备光跳纤架替换模组和 24 口光纤接线盒，实现新建光配线系统向机房内各个点位的光纤延伸成端延，实现总控系统全 IP 架构下的光链路搭建和使用。

二、 货物要求

序号	设备名称	数量	单位	是否允许进口产品投标
1	光跳纤架	4	套	否
2	光熔纤柜	5	套	否
3	光跳纤架替换模组单模	11	套	否
4	光跳纤架替换模组多模	3	套	否
5	24 口光纤接线盒	10	套	否
6	光纤材料	1	批	否
备注：本表中标明不接受进口产品的设备，不允许进口设备投标，否则其投标将被拒绝。进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。				

三、 设备技术要求

3.1 总体技术要求

1） ★总控光配线系统中的光跳纤架、光熔纤柜和 24 口光纤接线盒为同一生产厂商的产品；

2） ★总控光配线系统的底座连接平面，须具备绝缘层，绝缘层对地绝缘电阻值须大于 500 兆欧，且每套光跳纤架和每套光熔纤柜与招标人安装底座的连接平面上均具备不少于 4 个固定孔位；

3） ★总控光配线系统中的光跳纤架和光熔纤柜在不同的物理机柜中，按照“熔接和跳纤

分离”的方式使用；

4） ★总控光配线系统须内置理纤槽道用于光纤模组尾缆和光跳纤的铺设和走线。理纤槽道与跳纤模组相互独立；

5） ★总控光配线系统中的法兰接口应符合 YD/T 1272 的标准要求。

3.2 光跳纤架技术要求

1） ★2 套光跳纤架背靠背安装后视为 1 个整体，整体的尺寸不大于高 2400mm×宽 3100mm×深 620mm；

2） ★每套光跳纤架可承载的光跳纤规模不低于 1680 芯，内部的单个光跳纤模组可承载的光跳纤不少于 140 芯；

3） ★每套光跳纤架内部配备不少于 12 个独立的光跳纤模组。模组可平均分布在光跳纤架的左、右两个区域，相互独立，实现链路侧和设备侧的光跳纤模组分离使用和维护；

4） ★光跳纤架内部所有光跳纤模组的材料规格应保持一致；

5） ★光跳纤架机架中使用的钢板符合 GD/J 106-2020 中 5.2.2 的要求，应采用冷轧钢板材料，门、侧板的标称厚度不小于 1.2mm，机架承重结构部件（框架和基座以及安装固定终端框的立柱）的钢板标称厚度不小于 2.0mm；

6） ★每套光跳纤架的光跳纤模组之间有专用的走纤槽道，可根据光纤的长短使用不同的走纤路径，并可对铺设好的光跳纤进行绑扎固定；

7） ★光跳纤架的光跳纤模组配备内部光纤法兰接口对外连接所需的、与光跳纤模组生产厂商一致的预置尾缆。预置尾缆可任意配备为单模或多模光纤；

8） ★光跳纤架的每个光跳纤模组中，均分割为多个光纤插排。每个光纤插排均可以独立抽拉或收回，不影响其他插排的正常使用；

9） ★光跳纤架的光纤插排采用平铺的抽拉式结构，拉出时可限位，不会从光跳纤模组中脱落；

10） ★光跳纤架的光纤插排上具备独立单芯光纤的法兰接口，且与光熔纤柜中光熔纤盘的光纤一一对应；

11） ★光跳纤架链路侧模组的光纤法兰接口为 SC 接口，设备侧模组的光纤法兰接口为 LC 接口，可通过前后对接实现光纤的跳接，兼容单模、多模光纤的接入使用；

12） ★光跳纤架的每个光跳纤模组中可具有不少于 140 根纤、每根纤 0.2 米的储纤空间，

便于单个光纤插排在抽拉和收回时，上面的每个光纤法兰连接的前后级光跳纤可有一定的冗余量，不会因为抽拉插排而影响模组内光纤使用；

13） ★对光纤插排中的法兰接头可进行前后操作，在做光跳纤维护或系统调改时，不影响其他的在用业务；

14） #光跳纤架的左、右两侧光纤模组间具备有不少于 10cm 宽的光纤盘纤架，可用于光纤的走线和盘挂，便于使用和维护；

15） #光跳纤架的光跳纤模组上有足够的空间用于黏贴设备和光纤使用标识，可将光跳纤相关的对端接口位置、连接设备和传输内容等说明文字与每一个法兰一一对应，清晰识读；

16） #每个光跳纤插排均有独立的走纤槽道，光跳纤插排之间互不影响；

17） #投标人为不同的光跳纤架配备专用的光纤走纤槽道，可不占用光跳纤架内部的走纤槽道实现不同光跳纤架的走纤和理纤；

18） #光跳纤架中的塑料件的燃烧性符合《YD/T 694-2004 总配线架》中 6.16 的要求；

19） ▲光跳纤架采用涂覆处理金属结构件的附着力，符合《GB/T 9286-2021 色漆和清漆 划格试验》标准表 1 中“2 级”的要求。投标人需提供第三方测试机构的测试报告，标明所投光跳纤架“涂层附着力”的测试结果作为证明材料，以证明材料中的内容为准。

3.3 光熔纤柜技术要求

1） ★每套光熔纤柜的尺寸不大于高 2400mm×宽 850mm×深 300mm；

2） ★每套光熔纤柜的最大熔纤量不少于 1000 芯；

3） ★光熔纤柜有内置的光熔纤盘，用于外联光纤与光跳纤架的光跳纤模组预置尾缆间的熔接，可与光跳纤架光纤模组配备的集束型多芯预置尾缆匹配使用。每个光熔纤盘可熔接不少于 12 芯光纤；

4） ★光熔纤柜的内置光熔纤盘有走纤槽位和盘纤空间，能够在熔纤盘内盘余和容纳不少于 12 芯光纤、每芯不少于 0.5 米；

5） ★光熔纤柜的机架架体采用不小于 1.5mm 厚的钢制材料，整架有较好的稳定性；

6） ★光熔纤柜可在机柜的正面完成全部运行和维护所需的操作；

7） ★光熔纤柜内可对光熔纤盘的光纤进行准确的标识，便于运维人员在机房环境下的识读；

8） ★光熔纤柜对于需要熔接的预置尾缆，可提供从机柜入口到内置所有光熔纤盘之间的走纤路由；

9） ★光熔纤柜到光跳纤架的光纤模组之间使用预置多芯集束型尾缆连接，而非通过短跳纤的使用方式；

10） #光熔纤柜采用全封闭式设计，配备柜门，具备良好的防尘能力，保证光熔接区域的防尘。在进行熔纤工作时，可以仅将需要熔接的单个光熔纤盘独立抽出，并在熔纤柜外进行光纤的熔接工作。其余的光熔纤盘均保留在熔纤柜内，不会对已熔接完成的光缆资源产生影响。

3.4 光跳纤架替换模组的技术要求

1） ★每套光跳纤替换模组的尺寸应不大于高 310mm×宽 185mm×深 470mm；

2） ★每套光跳纤替换模组的光纤接入规模不少于 144 芯，每排光纤插排的总芯数不少于 12 芯；

3） ★光跳纤替换模组的架体材料为不小于 1.5mm 厚的冷轧钢板；

4） ★光跳纤替换模组有足够的空间用于黏贴设备和光纤使用标识，可将光跳纤相关的对端接口位置、连接设备和传输内容等说明文字与每一个法兰一一对应，清晰识读；

5） ★光跳纤替换模组内部由多个光纤插排组成。每个光纤插排均可以独立抽拉或收回，不影响其他插排的正常使用；

6） ★光跳纤替换模组的光纤插排采用平铺的抽拉式结构，拉出时可限位，不会从光跳纤模组中脱落；

7） ★光纤插排上光纤插排上具备独立单芯的法兰接口，且与光熔纤柜中光熔纤盘的光纤一一对应；

8） ★光跳纤替换模组中光纤插排的法兰接头可通过前、后插板方式操作，在做光跳纤维护或系统调改时，不影响其他的在用业务；

9） ★光跳纤替换模组的光纤法兰接口为 SC 接口，可通过前后对接实现光纤的跳接，兼容单模、多模光纤的接入使用；

10） ★光跳纤替换模组配备内部光纤法兰接口对外连接所需的预置尾缆。预置尾缆可任意配备为单模或多模光纤；

11） ▲光跳纤架替换模组的非金属材料的结构件与光纤连接器的燃烧性符合《YD/T

694-2004 总配线架》中 6.16 的要求。

3.5 24 口光纤接线盒技术要求

1） ★每套 24 口光纤接线盒可支持不少于 24 芯光熔接接入能力，内置光熔纤盘，每个熔纤盘熔接芯数不少于 12 芯，光纤接头应牢固可靠地固定于集纤盘上；

2） ★24 口光纤接线盒为标准 19 英寸安装件，高度不多于 2RU；

3） ★24 口光纤接线盒的光熔纤盘和跳纤盘在同一设备中，按照“熔接和跳纤一体”的方式使用；

4） ★24 口光纤接线盒的内置光熔纤盘内置走纤槽位和盘纤空间，能够盘余和容纳不少于 12 芯光纤、每芯不少于 0.5 米；

5） ★24 口光纤接线盒支持光跳纤功能，配备 LC 接口的法兰，每一根光纤配备 1 个法兰接口，可通过前后对接实现光纤的跳接，兼容单模、多模光纤的接入使用；

6） ★24 口光纤接线盒的法兰接口，可与光熔纤盘的规格和光纤一一对应；

7） ★24 口光纤接线盒配备所有内部光纤法兰接口对外连接所需的预置尾缆。预置尾缆按可任意配备为单模或多模光纤；

8） ▲24 口光纤接线盒有足够的空间用于黏贴设备和光纤使用标识，可将光跳纤相关的对端接口位置、连接设备和传输内容等说明文字与每一个法兰一一对应，清晰识读；

9） ▲24 口光纤接线盒可支持 OM4 标准的 MPO 接口光纤接入，并将不少于 3 个 MPO 光纤散列成不少于 24 芯的 LC 接口光纤，在法兰接口成端。上述接口不影响原 24 芯预置尾缆的接入和使用；

10） ▲24 口光纤接线盒为前操作模式，配备前盖板，可便捷打开，实现光纤的正面跳接和后置熔接等操作。

3.6 光纤材料技术要求

1） ★投标人须提供总控光配线系统安装使用所需的配套单模光缆，其技术指标满足如下要求：

- 光纤类型：G.657.A1
- 最大衰减：0.5 dB/km
- 护套材料：LSZH 低烟无卤

2） ★投标人须提供总控光配线系统安装使用所需的配套多模光缆，其技术指标满足如下要求：

- 光纤类型：OM4
- 最大衰减：1.00 dB/km @1300 nm 和 3.00 dB/km @850 nm
- 护套材料：LSZH 低烟无卤

3） ★投标人须提供总控光配线系统安装使用所需的配套单模光跳纤，其技术指标满足如下要求：

- 光纤类型：G.657.A2
- 插入损耗 ≤ 0.3dB
- 回波损耗 ≥ 50dB
- 护套材料：LSZH 低烟无卤
- 防火等级：符合《GB 31247-2014 电缆及光缆燃烧性能分级》中的 B1 等级

4） ★投标人须提供总控光配线系统安装使用所需的配套多模光跳纤，其技术指标满足如下要求：

- 光纤类型：OM4
- 插入损耗 ≤ 0.3dB
- 回波损耗 ≥ 27dB
- 护套材料：LSZH 低烟无卤
- 防火等级：符合《GB 31247-2014 电缆及光缆燃烧性能分级》中的 B1 等级

5） ★投标人应提供所需的光纤材料的数量和规格应不低于以下要求：

- 24 芯成品单模光缆：6000 米；
- 24 芯成品多模光缆：1000 米；
- 5 米单模 SC-LC 接头光跳纤：1400 根，双芯；
- 5 米多模 SC-LC 接头光跳纤：450 根，双芯；
- 5 米单模 SC-SC 接头光跳纤：900 根，双芯；
- 5 米多模 SC-SC 接头光跳纤：250 根，双芯；
- 20 米单模 SC-SC 接头光跳纤：50 根，双芯；
- 20 米单模 LC-LC 接头光跳纤：500 根，双芯；
- 20 米多模 LC-LC 接头光跳纤：200 根，双芯；
- 40 米单模 SC-SC 接头光跳纤：100 根，双芯；

- 40 米单模 LC-LC 接头光跳纤：300 根，双芯；
- 40 米多模 LC-LC 接头光跳纤：100 根，双芯。

四、 售后服务

1） 人员配备：配备至少 1 名总控光配线系统的项目经理，具备总控光配线系统的使用和维护经验；

2） ★投标人所投货物的质量保证期为验收合格之日起 24 个月。质保期内，投标人为招标人提供所投设备所需的技术支持，由此产生的一切费用由投标人承担；

3） ★质保期内，投标人所供货物发生质量问题，接到招标人通知后，投标人在接报后 1 小时内响应，应于 2 小时内派出专业的人员到货物现场进行检测并更换有质量问题的货物，24 小时内处理完毕，发生的全部费用由投标人承担。投标人更换缺陷货物的期限不得超过 24 小时。超过 2 小时内未到达现场的，按本合同约定的违约责任进行赔偿。招标人有权委托第三方进行修复，由此产生的一切费用由投标人承担；

4） ★投标人负责提供操作人员的技术培训。培训包括：设备情况培训、设备使用和维护培训、环境搭建等所有内容。培训须使系统的操作、维护人员对系统设备的各类部件、系统构成和功能有清晰的了解，能够正确使用相关设备，能够应对一般故障的紧急处理。可掌握常见的故障判断、原因分析与恰当地维护。投标人组织的培训，可按项目实施进度和招标人需求分次及重复进行，所需费用由投标人自行承担。

五、 其他要求

1） ★投标人所投产品的质量符合总台安全播出的要求，出现因设备质量影响安全播出的情况，相关责任由投标人承担；

2） ★投标人须配合集成商对所投产品的安装、测试和调试工作，完成以下工作：

- 提供系统底座连接、固定的方式和连接孔位图，标明孔径、相对位置和孔间距等各类数据，保证总控光配线系统及其底座的正确安装，架体结构稳定，使用安全；
- 提供所投产品在现场安装和使用时所需的配件；
- 完成总控光配线系统的光纤熔接和测试，保证熔接后光通路指标均可满足 GB/T 50312-2016《综合布线系统工程验收规范》附录 C-光纤信道和链路测试的相关要求；

3） ★所投货物是全新的、未使用过的正规渠道货物；

4） ★提供的全部货物没有材料或工艺上的缺陷；

5） ★验收标准：按招标文件中的各项技术指标、规格、性能及生产厂家提供的正式技术文件进行验收。

六、 技术服务要求

投标人需随供货货物提供的技术文件包括但不限于：

- 设备及配件的合格证明书；
- 设备与主要配套件的使用与维护保养说明书；
- 用于检修和维护所需要的其它必备技术文件。

七、 整批货物交货地点和交货期

★交货地点：北京市朝阳区东三环中路 20 号中央广播电视总台光华路办公区

★交货期：投标人接到中标通知书之日起 60 个自然日内，全部货物交齐

第 4 包 LCD 显示大屏（第一部分）

注 1：本包技术要求内容中带有“★”标记的条款，投标人应完全满足并在投标文件中逐条应答。未逐条应答，将被视为实质性不响应，其投标将被拒绝。投标人需将应答逐条填在“★”标记条款详细应答表中。

注 2： 本包技术要求内容中带有“#”标记的条款，投标人宜在投标文件中按照下表（指：“#”标记条款详细应答表）进行逐条应答。否则，评标委员会有权将其视为负偏离，在综合评分时按“负偏离”计算分值。

注 3：本包技术要求内容中带有“▲”标记的条款，投标人宜在投标文件中按照下表（指：“▲”标记条款详细应答表）进行逐条应答。否则，评标委员会有权将其视为负偏离，在综合评分时按“负偏离”计算分值。

注 4：对“★”标记条款、“#”标记的条款和 “▲”标记条款的详细应答不宜简单的用“满足”、“无偏离”等概括，应针对相关规格要求对投标产品做出具体描述。如另有说明，请提供索引页码。

注 5：如招标文件要求对“★”标记条款、“#”标记的条款和 “▲”标记条款的详细应答，还要提供相关证明材料的，投标人需注明所附证明材料在投标文件的页码，并在证明材料中明确标记或划线出相应内容，若证明材料为外文的，需附中文翻译。

注 6：对于范围值的技术要求，投标人应答出所投设备的实际技术指标情况。

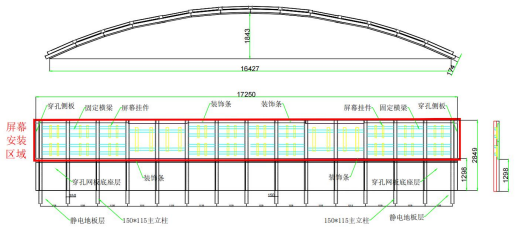
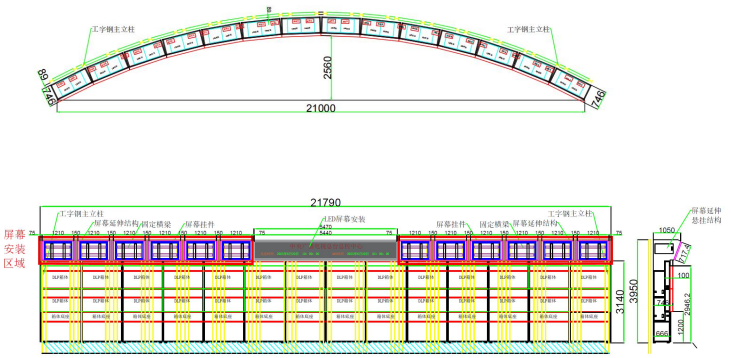
“★”标记条款详细应答表

（格式供参考）

注1：本表是对本包“★”标记条款的汇总，如本表内容与招标文件其他部分内容有差异，**应以本表内容为准**；
注2：评标委员会评审时，如投标人所提供的本表内容与投标文件其他部分内容有差异，以本表内容为准；

注3：如“★”标记条款要求投标人提供证书等证明材料的，投标人应首先在本表进行逐条应答，并在投标文件中提供相关证明材料。

序号	名称	“★”标记条款	详细应答
1	设备技术要求	★针对所投 LCD 显示大屏，根据财政部和国家发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号文件）的相关规定，LCD 显示大屏属于政府强制采购的节能产品，投标人所投全部“LCD 显示大屏”须具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，且节能产品认证证书中的产品型号须与所投“LCD 显示大屏”产品型号一致，且投标文件中须明确写明所投“LCD 显示大屏”的型号，否则其投标将被拒绝；	详细应答为： 节能产品认证证书在投标文件第　页
2		★LCD 显示大屏尺寸不小于 55 英寸；	
3		★LCD 显示大屏采用 IPS 面板；	
4		★LCD 显示大屏面板背光技术：LED 背光；	
5		★LCD 显示大屏实际显示分辨率可达到 3840×2160；	
6		★LCD 显示大屏支持 HLG 或 PQ 曲线的 4K 超高清信号显示；	
7		★LCD 显示大屏支持不低于 16.7M 色（8bit）的色彩处理；	
8		★LCD 显示大屏亮度不低于 500nit（cd/㎡）；	
9		★LCD 显示大屏具备 D65（6500K）和 D82（8200K）和 D93（9300K）多档色温调节能力；	
10		★LCD 显示大屏具备 1 路 HDMI 2.0 接口，支持 4K（3840×2160 50p）、HD（1920×1080 50i/50p）分辨率信号的输入和显示；	
11		★LCD 显示大屏的色域覆盖率（相对于 CIE 1931 中的 BT.2020 色域）不低于 65%；	
12		★LCD 显示大屏支持快速响应显示，上升和下降响应时间均不大于 10ms；	
13		★LCD 显示大屏支持 1 路 SDI 输入和显示。SDI 接口可兼容 SD、HD 和 3G-SDI 信号 LCD 显示大屏支持 SD、HD 和 3G-SDI 信号的输入和显示，投标人按照投标产品的实际情况实现信号的接入；	
14		★LCD 显示大屏的平均无故障工作时间不低于 5 万小时，支持 7×24 小时工作；	
15		★LCD 显示大屏对比度不低于 1200:1；	
16		★LCD 显示大屏支持动态对比度功能，具备宽动态和自适应功能，提高图像的对比度，提高图像的清晰度；	
17		★LCD 显示大屏可支持墙面或支架的后部挂装方式；	

18		★LCD 显示大屏可按照总控机房现四层监视器墙安装结构的要求（如下图 1 所示），在现有安装结构上实现不少于 26 块 LCD 显示大屏的安装：  图 1：四层 LCD 显示大屏安装结构边界条件	
19		★LCD 显示大屏可按照总控机房现五层监视器墙上部安装结构（如下图 2 所示），在现有安装结构上实现不少于 24 块 LCD 显示大屏的安装：  图 2：五层 LCD 显示大屏安装结构边界条件	
20	售后服务	★投标人所投货物的质量保证期为验收合格之日起 24 个月。质保期内，投标人为招标人提供所投设备所需的技术支持，由此产生的一切费用由投标人承担；	
21		★质保期内，投标人所供货物发生质量问题，接到招标人通知后，投标人在接报后 1 小时内响应，应于 2 小时内派出专业的人员到货物现场进行检测并更换有质量问题的货物，24 小时内处理完毕，发生的全部费用由投标人承担。投标人更换缺陷货物的期限不得超过 24 小时。超过 2 小时内未到达现场的，按本合同约定的违约责任进行赔偿。招标人有权委托第三方进行修复，由此产生的一切费用由投标人承担；	
22		★投标人负责提供操作人员的技术培训。培训包括：设备情况培训、设备使用和维护培训、环境搭建等所有内容。培训须使系统的操作、维护人员对系统设备的各类部件、系统构成和功能有清晰的了解，能够正确使用相关设备，能够应对一般故障的紧急处理。可掌握常见的故障判断、原因分析与恰当地维护。投标人组织的培训，可按项目实施进度和招标人需求分次及重复进行，所需费用由投标人自行承担。	

23	其他要求	★投标人须配合招标人系统硬件集成商的设备安装和调试工作，提供所投设备在使用时所必须的原厂配置软件、调试和连接工具和安装配件，符合现场安装的边界条件，并进行必要的技术指导和监督；	
24		★投标人须确认所有 LCD 显示大屏安装完成后的整墙显示一致性，并对显示差异较大的显示大屏进行更换；	
25		★所投货物是全新的、未使用过的正规渠道货物；	
26		★提供的全部货物没有材料或工艺上的缺陷；	
27		★验收标准：按招标文件中的各项技术指标、规格、性能及生产厂家提供的正式技术文件进行验收。	
28	整批货物交货地点和交货期	★交货地点：北京市朝阳区东三环中路 20 号中央广播电视总台光华路办公区	
29		★交货期：投标人接到中标通知书之日起 60 个自然日内，全部货物交齐	

“#”标记条款详细应答表

（格式供参考）

注1：本表是对本包 “**#**”标记条款的汇总，如本表内容与招标文件其他部分内容有差异，**应以本表内容为准**；

注2：评标委员会评审时，如投标人所提供的本表内容与投标文件其他部分内容有差异，以本表内容为准；

注3：如“**#**”标记条款要求投标人提供证书等证明材料的，投标人应首先在本表进行逐条应答，并在投标文件中提供相关证明材料。

序号	名称	“#”标记条款	详细应答
1	设备技	# LCD 显示大屏的“黑电平亮度”不高于	详细应答为：

	术要求	1cd//㎡。投标人需提供第三方检测机构出具的检测报告作为证明材料，以证明材料中的内容为准；	证明材料在投标文件第　　页
2		# LCD 显示大屏的“整体亮度均匀性”不低于 95%。投标人需提供第三方检测机构出具的检测报告作为证明材料，以证明材料中的内容为准；	详细应答为： 证明材料在投标文件第　　页
3		# LCD 显示大屏的“整体色度均匀性”不低于 98%。投标人需提供第三方检测机构出具的检测报告作为证明材料，以证明材料中的内容为准；	详细应答为： 证明材料在投标文件第　　页
4		LCD 显示大屏支持图像防灼伤功能，有效防止液晶屏被灼伤，改善屏幕长时间显示静态图像造成的残影问题；	
5		LCD 显示大屏具备视频图像增强方法和装置，可支持亮度的调整优化；	
6		LCD 显示大屏具备图像色彩校正处理功能，支持红色、绿色和蓝色可调；	
7		LCD 显示大屏支持“背光全关模式”；	

“▲”标记条款详细应答表

（格式供参考）

注1：本表是对本包 “▲”标记条款的汇总，如本表内容与招标文件其他部分内容有差异，**应以本表内容为准**；

注2：评标委员会评审时，如投标人所提供的本表内容与投标文件其他部分内容有差异，以本表内容为准；

注3：如“▲”标记条款要求投标人提供证书等证明材料的，投标人应首先在本表进行逐条应答，并在投标文件中提供相关证明材料。

序号	名称	“▲”标记条款	详细应答
1	设备技术要求	▲LCD 显示大屏可实现多屏显示色彩一致性等的管理和控制，确保整墙画面显示的一致性；	
2		▲LCD 显示大屏的 LED 背光颗粒数量不少	详细应答为：

		于 3000。投标人需提供第三方检测机构出具的检测报告作为证明材料，以证明材料中的内容为准；	证明材料在投标文件第　　页

一、 系统说明

光华路办公区总控机房五层监视器墙上部区域用于监看带台标播出信号和卫星接收链路上的播出信号；光华路办公区总控机房四层东区监视器墙与监看显示系统对接，实现总控系统全链路信号的显示。LCD 显示大屏用于实现总控五层上部和四层东区的大屏显示。

二、 货物要求

序号	设备名称	数量	单位	是否允许进口产品投标
1	LCD 显示大屏	52	块	否
备注：本表中标明不接受进口产品的设备，不允许进口设备投标，否则其投标将被拒绝。进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。				

三、 设备技术要求

1） ★针对所投 LCD 显示大屏，根据财政部和国家发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号文件）的相关规定，LCD 显示大屏属于政府强制采购的节能产品，投标人所投全部“LCD 显示大屏”须具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，且节能产品认证证书中的产品型号须与所投“LCD 显示大屏”产品型号一致，且投标文件中须明确写明所投 “LCD 显示大屏”的型号，否则其投标将被拒绝；

2） ★LCD 显示大屏尺寸不小于 55 英寸；

3） ★LCD 显示大屏采用 IPS 面板；

4） ★LCD 显示大屏面板背光技术：LED 背光；

5） ★LCD 显示大屏实际显示分辨率可达到 3840×2160；

6） ★LCD 显示大屏支持 HLG 或 PQ 曲线的 4K 超高清信号显示；

7） ★LCD 显示大屏支持不低于 16.7M 色（8bit）的色彩处理；

8） ★LCD 显示大屏亮度不低于 500nit（cd/㎡）；

9） ★LCD 显示大屏具备 D65（6500K）和 D82（8200K）和 D93（9300K）多档色温调

节能力；

10） ★LCD 显示大屏具备 1 路 HDMI 2.0 接口，支持 4K（3840×2160 50p）、HD（1920×1080 50i/50p）分辨率信号的输入和显示；

11） ★LCD 显示大屏的色域覆盖率（相对于 CIE 1931 中的 BT.2020 色域）不低于 65%；

12） ★LCD 显示大屏支持快速响应显示，上升和下降响应时间均不大于 10ms；

13） ★LCD 显示大屏支持 1 路 SDI 输入和显示。SDI 接口可兼容 SD、HD 和 3G-SDI 信号 LCD 显示大屏支持 SD、HD 和 3G-SDI 信号的输入和显示，投标人按照投标产品的实际情况实现信号的接入；

14） ★LCD 显示大屏的平均无故障工作时间不低于 5 万小时，支持 7×24 小时工作；

15） ★LCD 显示大屏对比度不低于 1200:1；

16） ★LCD 显示大屏支持动态对比度功能，具备宽动态和自适应功能，提高图像的对比度，提高图像的清晰度；

17） ★LCD 显示大屏可支持墙面或支架的后部挂装方式；

18） ★LCD 显示大屏可按照总控机房现四层监视器墙安装结构的要求（如下图 1 所示），在现有安装结构上实现不少于 26 块 LCD 显示大屏的安装：

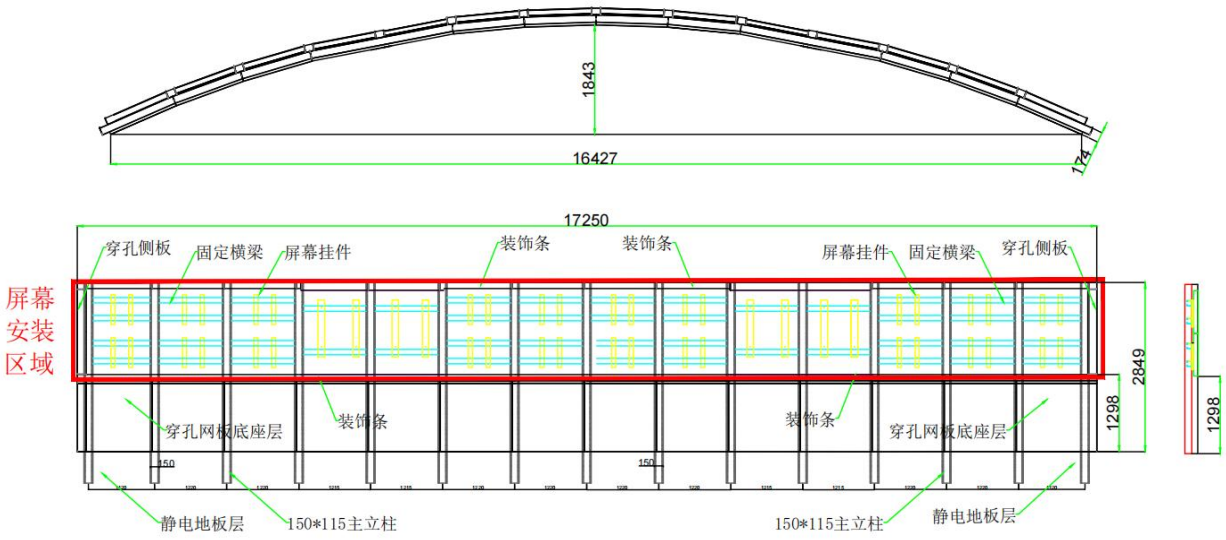


图 1：四层 LCD 显示大屏安装结构边界条件

19） ★LCD 显示大屏可按照总控机房现五层监视器墙上部安装结构（如下图 2 所示），在现有安装结构上实现不少于 24 块 LCD 显示大屏的安装：

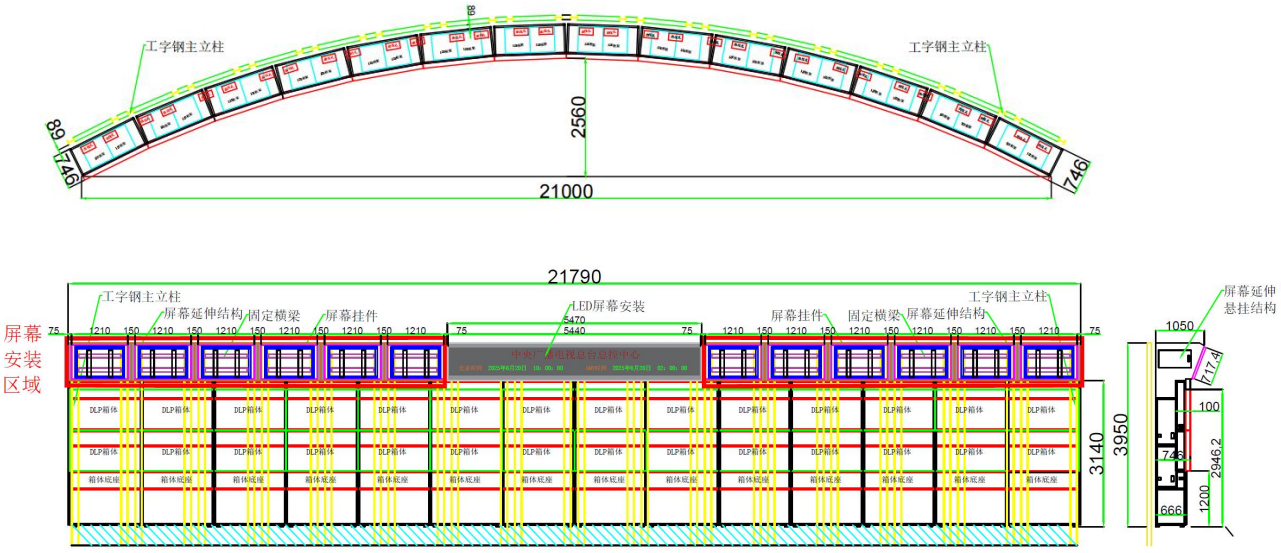


图 2：五层 LCD 显示大屏安装结构边界条件

20） #LCD 显示大屏的“黑电平亮度”不高于 1cd//㎡。投标人需提供第三方检测机构出具的检测报告作为证明材料，以证明材料中的内容为准；

21） #LCD 显示大屏的“整体亮度均匀性”不低于 95%。投标人需提供第三方检测机构出具的检测报告作为证明材料，以证明材料中的内容为准；

22） #LCD 显示大屏的“整体色度均匀性”不低于 98%。投标人需提供第三方检测机构出具的检测报告作为证明材料，以证明材料中的内容为准；

23） # LCD 显示大屏支持图像防灼伤功能，有效防止液晶屏被灼伤，改善屏幕长时间显示静态图像造成的残影问题；

24） #LCD 显示大屏具备视频图像增强方法和装置，可支持亮度的调整优化；

25） #LCD 显示大屏具备图像色彩校正处理功能，支持红色、绿色和蓝色可调；

26） #LCD 显示大屏支持“背光全关模式”；

27） ▲LCD 显示大屏可实现多屏显示色彩一致性等的管理和控制，确保整墙画面显示的一致性；

28） ▲LCD 显示大屏的 LED 背光颗粒数量不少于 3000。投标人需提供第三方检测机构出具的检测报告作为证明材料，以证明材料中的内容为准；

29） LCD 显示大屏满足防尘、防静电、抗干扰的工作要求。

四、 售后服务

1） 人员配备：配备专业技术服务团队，配备至少 1 名项目经理，具备 LCD 显示屏的使

用和维护经验；

2） ★投标人所投货物的质量保证期为验收合格之日起 24 个月。质保期内，投标人为招标人提供所投设备所需的技术支持，由此产生的一切费用由投标人承担；

3） ★质保期内，投标人所供货物发生质量问题，接到招标人通知后，投标人在接报后 1 小时内响应，应于 2 小时内派出专业的人员到货物现场进行检测并更换有质量问题的货物，24 小时内处理完毕，发生的全部费用由投标人承担。投标人更换缺陷货物的期限不得超过 24 小时。超过 2 小时内未到达现场的，按本合同约定的违约责任进行赔偿。招标人有权委托第三方进行修复，由此产生的一切费用由投标人承担；

4） ★投标人负责提供操作人员的技术培训。培训包括：设备情况培训、设备使用和维护培训、环境搭建等所有内容。培训须使系统的操作、维护人员对系统设备的各类部件、系统构成和功能有清晰的了解，能够正确使用相关设备，能够应对一般故障的紧急处理。可掌握常见的故障判断、原因分析与恰当地维护。投标人组织的培训，可按项目实施进度和招标人需求分次及重复进行，所需费用由投标人自行承担。

五、 其他要求

1） ★投标人须配合招标人系统硬件集成商的设备安装和调试工作，提供所投设备在使用时所必须的原厂配置软件、调试和连接工具和安装配件，符合现场安装的边界条件，并进行必要的技术指导和监督；

2） ★投标人须确认所有 LCD 显示大屏安装完成后的整墙显示一致性，并对显示差异较大的显示大屏进行更换；

3） ★所投货物是全新的、未使用过的正规渠道货物；

4） ★提供的全部货物没有材料或工艺上的缺陷；

5） ★验收标准：按招标文件中的各项技术指标、规格、性能及生产厂家提供的正式技术文件进行验收。

六、 技术服务要求

投标人需随供货货物提供的技术文件包括但不限于：

- 设备及配件的合格证明书；
- 设备与主要配套件的使用与维护保养说明书；

- 用于检修和维护所需要的其它必备技术文件。

七、 整批货物交货地点和交货期

★交货地点：北京市朝阳区东三环中路 20 号中央广播电视总台光华路办公区

★交货期：投标人接到中标通知书之日起 60 个自然日内，全部货物交齐